SCOPE×COS Cシリーズ

認知構造と伝達形式の接続仮説

2026.10.senkaL8

目次

第0章　はじめに

第1章　SCOPEとCOS-Cシリーズの接続
1-1　SCOPEとCOSが扱う対象の違い
1-2　ダアト・Cシリーズ・マルクトの関係
1-3　COS単独では認知構造を特定できない理由

第2章　C1～C4とSCOPE分析の必要性
2-1　C1：構造優先と追加分析の必要性
2-2　C2：理解優先と追加分析の必要性
2-3　C3：受容優先と認知構造の推定
2-4　C4：最小形式と認知構造の多様性
2-5　分析の必要性を決める条件

第3章　同じ伝達形式、異なる認知構造
3-1　叫び声と圧縮された伝達（L0とL2）
3-2　L7の関与：経験の蓄積と共有された圧縮表現
3-3　L8の関与：送り手が本質と捉えた部分だけを伝える

3-4　複雑な認知処理と短い出力

第4章　圧縮された出力と情報の補完
4-1　共有された文脈による情報の補完
4-2　説明を求められたときの展開可能性
4-3　展開できない場合と展開しない場合
4-4　伝達形式と伝達目的の不一致

第5章　認知構造と伝達形式の親和性
5-1　C形式とレイヤーの親和性
5-2　状況・相手・目的による伝達形式の変化
5-3　形式選択の意識性と、伝えたい内容と出力のずれ

第6章　本稿の限界
6-1　出力から内部の認知構造を直接観測できないこと
6-2　伝達形式と認知構造の対応を固定できないこと
6-3　接続によっても確定できないこと
6-4　今後の検討課題

第0章　はじめに

本稿は、SCOPE×COSシリーズの三本目であり、SCOPE×COS-A-Series（意思決定）とSCOPE×COS-B-Series（解釈）に続いて、SCOPE×COS-Cシリーズ（伝達）を扱う。

SCOPEは、観測可能な出力を手がかりとして、その背後にある認知構造を推定するための認知座標系である。COSは、認知の処理を整理する処理モデルである。両者は異なる観点から認知を扱う枠組みであり、一対一に対応するものではない。COS-Cシリーズ（以下、Cシリーズ）は、認知内容がどのような形式で出力されるかを、C1（構造優先）、C2（理解優先）、C3（受容優先）、C4（最小形式）の四形式として整理する。これらは伝達上の優先点と伝達コストの配分が異なる形式であり、優劣や認知能力の高低を示すものではない。各形式の特徴は図1に示し、詳細はCシリーズ単独論文を参照する。

SCOPEおよびCOSは、著者自身の発話や受け取り方についての内省的観察と、約25年間の相談業務で蓄積した観察を出発点として形成され、その後の観察を通じて見直されてきたものである。既存の理論から出発して組み立てたものではなく、先行研究との体系的な比較は行っていない。観察の範囲と偏りについては6-4で述べる。

本稿で用いるSCOPEおよびCOSの各定義は、著者がこれまでに公開した論文に従う。ただし、本稿で明確化した箇所については、本稿の記述を優先する。また、SCOPE、COS、および本稿で示す両者の接続は、いずれも検証途上の仮説である。これらは、人間やLLMの内部に、SCOPEの各レイヤーやC1からC4に直接対応する独立した実体や処理プログラムが存在することを主張するものではない。人間とLLMの内部構造が同一であることも意味しない。また、SCOPEやCOSを用いても、送り手の意図や認知構造を確実に知ることはできない。本稿の記述は、いずれもこの前提のもとで読まれることを想定している。

Cシリーズは伝達形式を整理するが、その形式がどの認知構造から生じたかを特定するものではない。同じC形式の出力であっても、異なる認知構造が関与している可能性がある。そのため、COS単独では、伝達形式の背後にある認知構造を特定できない。本稿では、この点についてSCOPEとの接続を検討する。SCOPEと接続することで、一つの出力に対して、伝達形式と認知構造の関係についての複数の認知仮説を立て、検討することが可能になると考える。ただし、接続によって認知構造が一意に確定するわけではない。

この接続は、出力を分析するためだけのものではない。本稿では、一つに見えている伝達形式と、その背後の認知構造を分けることについて、いくつかの使い方を想定している。主なものは次の三つである。一つ目は、対話の中で、次に何を言うか、何を聞くか、何をしないかを選ぶことである。伝える前には、何を伝えるかと、どの形式で言うかを分けて選び直せる。伝えた後には、相手の短い応答を受けて、どの形式で聞き返すか、どの形式で言い直すかを選べる。伝達が成立しているときには、追加の分析や説明をしないことも選べる。会話では送り手と受け手の位置が入れ替わるため、これは送り手だけのものではない。二つ目は、LLMへの指示である。SCOPEとC形式の定義を共有したLLMには、どの観点から、どの形式で示してほしいかを指定できる。三つ目は、伝え方の調整の方法を言葉にして、研修などで他者と共有することである。このほかにも、自分の言い方を振り返ること、言い方を相手の人柄や能力と結びつけずに扱うこと、LLMの出力に見られる特徴をLLM自身の性質ではなく形式の傾向として受け取ることなどに

用いることができる。本文では、こうした区別を使うと何を選べるようになるかを、具体例とともに示す。

SCOPEとの接続がもつ意味は、C形式ごとに異なる。多くの情報を省略するC4では、同じ出力の背後に異なる認知構造がありうるにもかかわらず、出力だけでは区別しにくいという問題が、特に顕在化しやすい。そのため本稿では、C4を詳しく検討する。

本稿は、人間およびLLMの言語的な出力を対象とし、非言語的な出力は扱わない。本稿でいう言語的な出力には、叫び声も含める。叫び声は、言語化されていない情報を含む圧縮言語として、C4の一例に位置づける（3-1）。送り手と受け手の双方を検討範囲に含めるが、受け手の内部で解釈が成立する過程そのものには踏み込まない。これは主としてSCOPE×COS-Bシリーズが扱う領域である。分析の基本単位は一つの観測可能な出力とし、省略された情報の展開を検討する場合には、複数の出力にまたがるやり取りも扱う。ただし、複数の出力を観測することは、内部の認知構造の変化を直接観測できることを意味しない。

本稿では、圧縮を伝達能力の低さとはみなさない。また、出力に現れていない情報が、送り手の内部に必ず保持されているとも仮定しない。

本稿の枠組みを、個人の人格分類や能力の序列づけ、他者の評価や選別（採用や人事の判断を含む）に用いてはならない。SCOPEの責任ある利用については、SCOPE倫理ガイドラインを参照されたい。

本稿は、Cシリーズ単独論文、SCOPE統合論文、A接続論文、B接続論文を主な参照対象とし、必要に応じて、各レイヤーおよびダアトの個別論文と、『SCOPE — レイヤー稼働と認知動態に関する暫定仮説』を参照する。これらの論文およびSCOPE倫理ガイドラインは、著者のLinkedInおよびGitHubで公開している。



図1

図2



第1章　SCOPEとCOS-Cシリーズの接続

1-1　SCOPEとCOSが扱う対象の違い

SCOPEとCOSは、どちらも認知を扱う枠組みだが、一つの出力に対して向ける問いが異なる。SCOPEは、観測可能な出力を手がかりとして、その背後にある認知構造を推定する。一方、COSは認知の処理を整理する処理モデルであり、Cシリーズでは、認知内容がどのような形式で出力されるかを扱う。

図1の例で考える。送り手が、SCOPE上で扱う認知処理を経て成立した「休んだほうがいい」という内容を伝える場合、C形式によって出力は次のように異なる。

C1：昨日から寝てないし、ミスも増えてるから、今日は休んだほうがいい
C2：スマホも充電が必要でしょ？ 人も休息が必要なんだよ
C3：無理しないでね、少し休まない？
C4：休め！

ここでいう内容とは、出力される前に送り手の側で成立している、伝えたい内容を指す。この例ではその内容を同じにしているため、出力された文の意味の違いは、形式の違いとして現れている。伝えたい内容がどこで成立し、どのように出力に至るかは、1-2で扱う。

Cシリーズは、これらを伝達形式の違いとして整理する。ただし、形式が異なることは、その背後の認知構造も異なることを意味しない。同じ送り手が、伝えたい内容は同じまま、相手や状況に応じて異なる形式を選ぶこともありうる。逆に、同じ形式の背後に異なる認知構造が関与している可能性もある。そのため、言い方の違いを、そのまま考えや人柄の違いと結びつけずに読むことができる。

このように、一つの出力は、SCOPEとCOSという二つの軸から検討できる。分かれているのは出力ではなく、読む軸のほうである。本稿で扱うCシリーズについても、形式と認知構造の関係を検討するには、どちらか一方の軸だけでは足りない。ただし、これはSCOPEとCシリーズを接続する理論上の意義であり、個々の出力について毎回詳しいSCOPE分析が必要という意味ではない。分析の必要性については第2章で扱う。

なお、SCOPEとCシリーズを接続することは、C形式を特定のレイヤーに置き換えることではなく、形式とその背後にありうる認知構造との関係を検討することである。個々のC形式とレイヤーの親和性については第5章で扱う。

1-2 ダアト・Cシリーズ・マルクトの関係

1-1では、伝えたい内容が、出力より前に送り手の側で成立していることを前提とした。本節では、その内容がどこで成立し、どのように出力に至るかを、SCOPEとCOSのモデル上の経路として整理する。

SCOPEでは、複数の認知構造が統合され、一つの判断や理解としてまとまった統合点をダアトと呼ぶ。ダアトはレイヤーではなく、認知処理が出力へ向かう停止点として位置づけられる。何を伝えるか、どこまで伝えるかは、SCOPE上で扱う認知処理によって決まり、ダアトで一つの伝えたい内容として成立する。

ただし、ダアトで成立した内容は、そのままでは発話や文章にならない。伝えられる形になるには、伝達を担う処理を経る必要があり、COSではこれをCシリーズとして整理している。Cシリーズを経た出力は、マルクトに現れる。マルクトは、認知処理の結果が現実へ出力され、観測可能となった状態を指すSCOPEのレイヤーであり、COSの処理段階ではない。ダアトとマルクトはいずれもSCOPE上の構成要素だが、役割は異なる。

この経路をまとめると、ダアトで成立した伝えたい内容が、Cシリーズを通って形式を与えられ、マルクトに出力として現れる、ということになる（図2）。図2は、この関係を説明するための模式図であり、内部の処理を直接観測した結果ではない。モデル上、Cシリーズは、伝えたい内容そのものを決め直すのではなく、それをどの形式で出力するかに関わる。

なお、これはモデル上の基本経路であり、すべての出力がダアトを経由することを意味しない。人間には、ダアトを経由しない発話もありうる。本稿でこれにあたるものとして扱うのは、L0の本能的な反応である。これは、ダアトを経由しない発話がL0の反応に限られると主張するものではない。L0の本能的な反応としての叫び声は、ダアトを経由する余裕がないまま出力されたものと考える。このように、L0の反応は、ダアトを経由せずにCシリーズを通ることがある。叫び声は、Cシリーズを通り、C4としてマルクトに現れる。叫び声については、3-1で詳しく検討する。

一方、SCOPE上では、LLMの出力はすべてダアトを経由するものとして扱う。これは、LLMが人間と同じ認知構造をもつことを意味しない。

1-3 COS単独では認知構造を特定できない理由

1-2では、伝えたい内容がダアトで成立し、Cシリーズがそれをどの形式で出力するかに関わる、という基本経路を整理した。Cシリーズが扱うのは、この形式の側である。一方、伝えたい内容がどのような認知処理を経て成立したかは、SCOPE上で推定される側に属する。これは、ダアトを経由しないL0の本能的な反応についても同じである。このように、Cシリーズが扱う対象と、SCOPEが推定する対象は異なる。

Cシリーズは、出力に現れた特徴から形式を整理する。順序立てて因果を示しているか、比喩を使っているか、表現を緩和しているか、前提の説明を省いているか、といった特徴である。これらの特徴は、内容がどのように伝えられたかを示すが、その内容がどの認知構造から成立したかを示すものではない。

SCOPEでは、一つの出力に、複数のレイヤーに対応する処理が関与しうる。認知処理が各レイヤーを一定の順序で通過するとは想定せず、これらの処理は相互に影響しながら関与するものとして扱う（SCOPE統合論文第1章）。また、あるレイヤーに対応する処理が関与しているかどうかと、そのレイヤーがどの程度稼働しているかは、区別する必要がある。後者については、『SCOPE — レイヤー稼働と認知動態に関する暫定仮説』で、レイヤー稼働量として整理している。本稿では、同じC形式の背後に異なる認知構造がありうることを比べるために、ある出力において最も強く稼働していると推定されるレイヤーに注目する。ただし、このレイヤーだけで、認知構造全体を代表させることはできない。また、このレイヤーは、比較的持続する参照傾向であるメインレイヤーとは異なり、状況によって変わりうる。C形式を手がかりにするだけでは、どのレイヤーが最も強く稼働しているかを判別することはできない。これはC4に限らず、C1からC3についても同様である。

図2では、同じ「ギャー！」という出力について、L0の関与を仮定する場合と、L2の関与を仮定する場合を並べている。図2の各例は、表示したレイヤーが最も強く稼働していると仮定した場合を示している。どちらもC4として成立しているが、背後に想定される認知構造は異なる。本稿では、同じC形式であっても、最も強く稼働していると仮定するレイヤーが異なる場合、背後の認知構造としては別のものとして扱う。これは、どのレイヤーが最も強く稼働しているかを出力から見分けられる、という主張ではない。

一方、SCOPE単独でも、出力を手がかりとして背後の認知構造を推定することはできる。しかし、SCOPEはC形式を扱わないため、出力がどの形式で伝えられたかと、背後の認知構造との関係までは整理できない。形式と認知構造の関係は、SCOPEとCシリーズを接続して初めて、複数の認知仮説として検討できる。ただし、接続によっても、どの仮説が正しいかは一意には確定しない。この限界については第6章で扱う。それでも、二つの軸で読むことで、一つの出力について複数の認知仮説を持ったまま、必要な場面では送り手に説明を求め、仮説を検討し直す手がかりを増やす、という扱い方ができる。

第2章　C1～C4とSCOPE分析の必要性

2-1　C1：構造優先と追加分析の必要性

C1（構造優先）は、順序・因果関係・根拠などを示し、全体像を整理して伝えようとする形式である。ただし、示された順序や因果関係、根拠が正確または妥当であるとは限らない。順序や根拠を示すぶん説明が長くなりやすく、結局何を伝えたいのかが受け手に見えにくくなることがある。そのため、詳しい説明や根拠の確認が求められる場面とは合いやすいが、要点だけをすぐ知りたい場面とは合いにくい。図1の例では、「昨日から寝てないし、ミスも増えてるから、今日は休んだほうがいい」がこれにあたる。ここでは、休んだほうがいいという内容に加えて、そう判断した根拠と因果が、文の中に示されている。

一方、C1は助言や説明だけでなく、感情の共有にも用いられる。例えば、「昨日Aさんに『そんなの誰でもできる』と言われて、すごく腹が立った」という発話では、出来事と、それに対する送り手の感情が順序立てて示されている。この場合、送り手は出来事の情報だけでなく、自分がどう感じたかを相手に伝え、受け止めてもらうことを目的としている可能性がある。感情を含む発話であっても、C1として成立する。

C1では、説明対象の因果関係や判断の根拠が出力の中に示される。伝達目的が明確で、その目的に必要な情報が示されている場合には、発話の意図や、なぜこの順番で述べたのかを、SCOPEで改めて推定する意味は小さい。これは助言や説明だけでなく、感情の共有についても同様である。

SCOPEに当てはめて考えるなら、C1の出力について、L6に対応する処理の関与を一つの認知仮説として仮置きすることはできる。ただし、C1の形式であることだけから、L6の関与を確認することも、L6が最も強く稼働していると判別することもできない。

伝達目的が明確なC1では、SCOPEによる追加分析の意味が小さいことは、それ自体が本稿にとって重要である。SCOPEとCシリーズの接続は、すべての出力に追加の分析を求めるものではない。C1は、分析できることと、分析する意味があることを区別する一例となる。一方、出来事をなぜそのように受け止めたのかなど、発話の背景にある判断や認知処理そのものを検討する必要がある場合には、C1であってもSCOPEによる推定が意味をもつ。分析の必要性を決める条件については、2-5で扱う。

2-2　C2：理解優先と追加分析の必要性

C2（理解優先）は、比喩・具体例・言い換えなどを用いて、伝えたい内容を受け手が理解しやすい形にして伝えようとする形式である。ただし、用いられた比喩や具体例が伝えたい内容に適切に対応しているとは限らず、受け手にとって理解しやすくなるとも限らない。比喩や具体例は伝えたい内容と完全には重ならないため、細かな点までは伝わりにくいことがある。そのため、大まかな理解が求められる場面とは合いやすいが、細かな点まで伝える必要がある場面とは合いにくい。図1の例では、「スマホも充電が必要でしょ？ 人も休息が必要なんだよ」がこれにあたる。ここでは、休んだほうがいいという内容が、スマートフォンの充電という身近な例に置き換えて示されている。

C2は、伝えたい内容そのものを決定するのではなく、その内容を比喩や具体例などの形で示す伝達形式である。比喩の形で示すことはC2に属するが、どの比喩を用いるかはC2では決まらない。比喩は、送り手が参照できる素材の範囲からしか選べず、伝えたい内容との類似点に対応づけられなければ、比喩として成り立たない。そのため本稿では、どの比喩や具体例を選ぶかという判断には、伝達形式とは区別される認知処理が関わると考え、その処理をSCOPEによる検討の対象とする。

C2の出力からは、なぜその比喩を選んだのかという理由は、多くの場合読み取れない。比喩が選ばれる理由としては、たまたま目に入ったから、送り手が好きだから、受け手が好きだから、一般的に知られているから、などが考えられる。こうした理由は、伝えたい内容そのものには関わらないことが多い。このような場合、なぜその比喩を選んだのかまでSCOPEで推定する意味は小さい。

一方で、前述のとおり、比喩は送り手が参照できる素材から選ばれる。そのため、比喩の選択そのものが、送り手の認知構造を推定する手がかりになる場合もある。したがって、比喩を選んだ理由までSCOPEで推定する意味は、「小さいことが多い」とするにとどめる。

SCOPEに当てはめて考えるなら、送り手が比喩を組み立てる場合には、L8に蓄積された素材の参照に加えて、L7またはL6に対応する処理の関与を、一つの認知仮説として仮置きすることはできる。類似点を経験的な圧縮から見いだす場合はL7に、理論的な整合から見いだす場合はL6にあたり、両方が関与することもありうる。よく知られた表現をそのまま用いる場合には、L8とL7に対応する処理の関与を仮置きできる。これらは、関与が目立つと考えられるレイヤーを挙げたものであり、ほかのレイヤーが関与しないという意味ではない（1-3）。ただし、比喩を用いたことだけから、これらのレイヤーの関与を確認することも、どのレイヤーが最も強く稼働しているかを判別することもできない。自分で比喩を組み立てた場合と、よく知られた表現をそのまま利用した場合とでは、同じ形式の出力であっても、異なる認知処理から生じている可能性がある。

C2において、比喩を選んだ理由と、伝えたい内容の理由は別である。この区別によって、比喩が分かりにくかったり、合わないと感じたりしても、そこにとらわれず、必要なら伝えたい内容の理由のほうを確かめることができる。休んだほうがいいと判断した理由など、伝えたい内容の背景にある判断や認知処理を検討する必要がある場合には、C2であってもSCOPEによる推定が意味をもつ。分析の必要性を決める条件については、2-5で扱う。

2-3　C3：受容優先と認知構造の推定

C3（受容優先）は、表現を緩和したり、前置きやクッションを加えたりすることで、伝えたい内容を受け手が受け取りやすい形にして伝えようとする形式である。ただし、受容優先という名称は、受け手が実際にその内容を受け入れることを意味しない。また、受け取りやすくするための工夫が、受け手にとって実際に受け取りやすいとも限らない。表現を和らげるぶん、伝えたい内容そのものがぼやけやすいことがある。そのため、摩擦を減らすことが大事な場面とは合いやすいが、はっきり伝える必要がある場面とは合いにくい。図1の例では、「無理しないでね、少し休まない？」がこれにあたる。ここでは、休んだほうがいいという内容が、気づかいの言葉と問いかけの形で示されている。

C3は、伝えたい内容そのものを決めるのではなく、その内容を受け取りやすい形式で出力する。伝えたい内容の理由は、省略される場合もあれば、出力に示される場合もある。ただし、示され

た理由が送り手の実際の判断理由と一致しているとは限らない。一方、送り手が実際の判断理由をそのまま示している場合でも、受け手がそれを異なる意図として受け取ることがある。

例えば、「疲れてるみたいだし、少し休まない？」という発話では、送り手が相手の疲労を本当に心配している可能性もあれば、別の理由から休息を勧めている可能性もある。一方、受け手は同じ発話を、気づかいとして受け取ることも、能力を低く見られたと受け取ることもありうる。こうした解釈の違いはC3の形式だけから決まるものではなく、受け手の前提や状況にも左右される。受け手の内部で解釈が成立する過程は、主としてSCOPE×COS-Bシリーズが扱う領域であり、本稿では立ち入らない。

このように、C3では、受け取りやすくするための表現上の調整と、その背景にある判断や認知処理を区別する必要がある。理由が示されているかどうかにかかわらず、送り手の実際の判断理由を検討する必要がある場合には、SCOPEを用いて、背景にありうる認知構造を複数の仮説として推定し、検討することができる。ただし、受け手に誤解が生じたことだけを根拠に、送り手の認知構造を特定することはできない。

SCOPEに当てはめて考えるなら、送り手が受け手の状態や立場に関する情報を自身の認知へ受け入れた可能性がある場合には、L5に対応する処理の関与を一つの認知仮説として仮置きすることはできる。ただし、C3の受容優先とL5の受容は同じものではない。L5は、人や情報などを自身の認知へ受け入れることに関わるレイヤーである。一方、C3は、受け手が内容を受け入れやすい形にしようとする伝達形式であり、受容の方向が異なる。また、送り手がL4に対応する処理によって相手との間に線を引く判定をしていても、周囲との摩擦を避けるためにC3を用いる可能性がある。したがって、C3の形式であることだけから、L5の関与を確認することも、L5が最も強く稼働していると判別することもできない。C3を用いたことだけでは、送り手の善意も、隠された別の意図の存在も判断できない。

C3は、受け取りやすい伝達形式と、その背後にある認知構造を区別して検討する意味を示す例となる。この区別によって、受け取りやすい表現から善意や別の意図を決めつけず、判断の理由を確かめる必要がある場面では、その理由を尋ねるという選択ができる。ただし、C3であることだけから追加の分析が必要になるわけではない。分析の必要性を決める条件については、2-5で扱う。

2-4　C4：最小形式と認知構造の多様性

C4（最小形式）は、情報を省略・圧縮し、前提の説明を省き、短い表現や専門用語を使って、省略した部分の補完を文脈に委ねる伝達形式である。ただし、省略された部分が受け手の側で必ず補われるとは限らない。省略が多いぶん、補われなければ細かな点までは伝わりにくいことがある。そのため、速さが求められる場面とは合いやすいが、詳しい説明が求められる場面とは合いにくい。図1では「休め！」がこれにあたる。ここでは「休んだほうがいい」という伝えたい内容が、理由も前置きも伴わずに、ほぼそれだけで示されている。

C4も、ほかの形式と同じく、伝えたい内容そのものを決めるものではない。伝えたい内容を、最小限の形で出力する形式である。C1では判断の根拠や因果関係が出力に示され、C3では受け入れやすい形に整える過程で、判断理由が表に出にくくなることがある。これに対してC4では、根拠や前提の多くが省略されやすい。そのため、「なぜそんなことを言うのか」という問いが、ほかの形式よりも生じやすいと考えられる。

C4で特に問題になりやすいのは、同じ出力の背後に異なる認知構造がありうるのに、出力だけではそれらを区別しにくいことである。この問題自体はC1〜C3にも共通する（1-3）。しかしC4では、出力に示される情報が少ないぶん手がかりも少なく、この問題が顕在化しやすい。ここで顕在化するのは、異なる認知構造がありうるという問題であって、背後の認知構造そのものが出力に現れるわけではない。

SCOPEに照らすと、C4の出力に対しては、一つではなく複数の認知仮説が立ちうる。図2では、C4の出力について、L0、L2、L7、L8がそれぞれ最も強く稼働していると仮定した例を示している。これらは理論上の区別であって、出力から確定した分類ではない。それぞれの検討は第3章で行う。

C4は、本稿においてSCOPEと接続する意味が最も表に出やすい形式である。ただし、C4の出力であれば常に追加の分析が必要になるわけではない。職場での「バイタル」（3-2）のように、共有された文脈が省略を補っている場合には、追加の分析は要らない。共有された文脈による補完は第4章で扱い、分析の必要性を決める条件は2-5で扱う。

2-5　分析の必要性を決める条件

2-1〜2-4では、C1〜C4の各伝達形式について、SCOPEによる追加分析がどのような意味を持ちうるかを検討した。C形式によって分析の意味は異なるが、個別の出力に追加分析が必要かどうかは、形式だけでは決まらない。C4であることは追加分析を行う十分な理由にはならず、C1であることも追加分析が不要であることを保証しない。追加分析の必要性は、出力だけでは判断できない認知構造上の違いが、現在の状況や目的にとって意味を持つかどうかによって変わる。

一つ目の条件は、やり取りの場面と分析の目的である。例えば天気の話のように、関係を保つための軽いやり取りでは、詳しいSCOPE分析を行わなくても会話は成り立つ。このような場面では、COSの解釈（Bシリーズ）と伝達（Cシリーズ）の関係を中心に扱えば足りることがある。一方、クレームへの対応や口論のように、意図の食い違いや判断理由の不明確さが摩擦につながる場面では、出力の背後にある認知構造を推定する意味が大きくなる。場面が求めるものと用いられた形式が合っていない場合、例えば詳しい説明が求められている場面で最小限の形式が出力された場合にも、その形式が用いられた背景にある認知処理を推定する意味が大きくなりうる（4-4）。SCOPEによって認知構造を推定できることと、その場面で詳しい分析を行う必要があることは別である。

二つ目は、誰が、どのような条件で詳しい分析を行うかである。人間の場合、詳しい分析を行うかどうかは、相手を理解したい、自分のことを知りたいといった、本人が主観的に感じる必要性に左右されやすい。人は、相手の発話のたびに、その意図を詳しく推測したり、意味を確認するために聞き返したりするわけではない。相手の意図について疑問を持たない場合もあれば、自分の解釈で結論を出し、確認の必要を感じない場合もある。これは、普段の発話の背後にSCOPEで整理できる認知構造が存在しないという意味ではなく、詳しい分析を行う契機が、本人の必要の感じ方と関係しているということである。また、SCOPEを用いた追加分析は、一つの解釈を確定するためではなく、複数の認知仮説を保持し、検討するために行う。有力な仮説であっても、それを確定した解釈として固定すれば、SCOPEを用いたとしても、推定を決めつけに変えてしまう点では、確認せずに自分の解釈で結論を出すことと変わらない。

これに対してLLMでは、条件をあらかじめ設定し、それに応じて詳しい分析を起動させる設計が考えられる。これは、SCOPEを用いた条件付きの分析についての著者の応用構想であり、実装

されたものではない。条件の候補としては、命の危機を訴える発言、過去の経験や家庭環境など、本人にとって繊細な問題に関わる話題、強い怒りの表現、「違う」「そうじゃない」のように、伝えたい内容と伝わった内容のずれを示す応答が続く場合、文脈による補完が難しいC4的な入力などが挙げられる。これらの条件を検討する手がかりは、マルクトに現れたユーザーの発話から得られる。ただし、起動条件への該当は、追加分析の有用性や必要性が確定したことを意味しない。すべての出力に対して常に詳しい分析を行うことは、計算コストの面から想定しない。具体的な起動条件や処理方式は、実装者の判断に属する。なお、本稿は、安全上必要な応答をSCOPE分析の完了まで遅らせる設計を提案するものではない。

以上より、SCOPEによる追加分析の必要性は、C形式だけでは決まらず、やり取りの場面や目的、分析を行う主体とその起動条件によって変わる。次章では、この区別を前提に、C4を中心として、同じ伝達形式の背後に異なる認知構造がありうることを検討する。

第3章　同じ伝達形式、異なる認知構造

3-1　叫び声と圧縮された伝達（L0とL2）

第2章では、C4において、同じ出力の背後に異なる認知構造がありうるという問題が顕在化しやすいことを示した。本章では、同じC4の出力がどのような異なる認知構造から生じうるかを、図2の例に沿って検討する。本節ではまず、同じ「ギャー！」という叫び声を例に、L0とL2の関与を仮定した場合の違いを検討する。

SCOPEにおいて、L0は生存と生命維持に関わる認知処理を扱うレイヤーであり、L2は対象への感情配置を表すレイヤーである。図2の二つの「ギャー！」は、それぞれL0とL2が、その出力において最も強く稼働していると仮定した場合を示している。

本稿では、叫び声を圧縮言語として扱う。ここでいう圧縮言語は、言語学上の分類ではなく、SCOPE×COS上の位置づけである。叫び声は、言語化されていない情報を含んだまま、最小限の形で出力される圧縮された伝達であり、単なる音ではなく、Cシリーズを通ってC4としてマルクトに現れる。Cシリーズ単独論文では、子供の「ギャー！」をC4に近いものとしたが、本稿ではこれをC4の一例として明確化する。

乳児の泣き声も同様に位置づける。泣き声は、「来てほしい」「何とかしてほしい」という言語化されていない情報が圧縮されたものとして扱うが、何が原因なのかまでは示されない。受け手は乳児のもとへ行き、空腹やおむつの状態などを確かめながら、必要な対応を探すことがある。原因が分からないままのこともある。叫び声を聞いた人も、声のした方向を見たり、危険がないかを確かめたりすることが多く、後から状況を知って「だから叫んだのか」と理解する場合もある。これらは、出力に示されていない情報を、受け手が補う例である（4-1）。なお、こうした位置づけは、出力に現れていない情報が送り手の内部に必ず保持されているとは仮定しないという、観測者の前提（第0章）とは別の事柄である。

L0が最も強く稼働していると仮定する場合、叫び声は生存に関わる反応として出力される。例えば、目の前に車が飛び出してきた場面や火事の場面での叫び声が、その例として考えられる。1-2で述べたように、本稿ではこのような叫び声を、ダアトを経由する余裕がないまま出力されたものと考える。この場合、他のレイヤーに対応する処理が十分に働いていなくても叫び声は成立

しうるため、L1の低下を必須の条件とはしない。ただし、このような場面では恐怖や焦りを伴うことが多く、結果としてL2が関与し、L1が下がっている場合も多いと考えられる。

一方、L2が最も強く稼働していると仮定する場合、叫び声はダアトを経由して出力されると考える。例えば、嬉しさや楽しさ、興奮による叫び声が挙げられる。この場合、L1とL2のスライド関係においてL2の比率が高まり、L1が下がることで、伝えたい内容が十分に言語化されないまま叫び声として出力される。

ただし、L0とL2は排他的に稼働するものではない。両者の違いは、どちらか一方だけが稼働しているという区別ではなく、その出力においてどちらが最も強く稼働していると仮定するかの違いである。同じ場面でも叫ぶ人と叫ばない人がおり、同じ歓声でも、コンサートなどで場の慣習に従い、周りに合わせて上げている人もいる。L0論文第5章でも、叫び声は、生存に関わる認知処理が現実に現れた例として挙げられているが、同じ叫び声にも複数のレイヤーが関与しうる。場面からも、観測された叫び声からも、最も強く稼働しているレイヤーを直接決めることはできない。

このように、COSの軸から見れば、二つの「ギャー！」はいずれもC4である。しかしSCOPEの軸から見れば、最も強く稼働していると仮定するレイヤーが異なるため、背後の認知構造は別のものとして扱われる。図2の二つの例は理論上の区別であり、観測された叫び声だけから、どちらのレイヤーが最も強く稼働していたかを判別することはできない。それでも、叫び声を意味のない音としてではなく、情報を含んだ伝達として扱うことで、どのレイヤーが最も強く稼働していたかを決めないまま、状況を確かめる、後から何があったかを尋ねるといった次の対応を選ぶことができる。

3-2　L7の関与：経験の蓄積と共有された圧縮表現

3-1では、同じ「ギャー！」という出力について、L0とL2がそれぞれ最も強く稼働していると仮定した場合を検討した。本節では、図2の「バイタル」を例に、経験の蓄積によって形成された認知が、短い表現として出力される場合を検討する。

SCOPEにおいて、L7は、経験の蓄積によって形成された、高抽象・高圧縮の認知を担うレイヤーである。ここでいう経験は、単なる知識の量ではなく、対象への関与や反復、観察を通じて形成された感覚や洞察、抽象度の高い概念を含む。こうした認知は、必ずしも詳しい説明として出力されるわけではなく、短い表現として現れることがある。また、同じ表現から理解される内容は、経験の違いによって異なりうる。

例えば、「バイタルチェックして！」という指示を考える。同じ「バイタル」でも、老人ホームでは体温や血圧、脈拍などを中心に確認する場合があり、救急外来や手術室では、呼吸数や血中酸素飽和度まで含めて確認する場合がある。何をどこまで確認するかは、「バイタル」という語そのものには示されていない。確認すべき項目についての認知が、その職場での経験を通じて形成され、短い指示の背後に関与している可能性がある。このような場合、送り手においてL7が最も強く稼働しているという認知仮説を立てることができる。これは、この出力にL7だけが関与しているという意味ではない。「バイタル」という語やその中身は、L8に蓄積された素材として参照されうる。また、血圧などの定義についての理解には、L6に対応する処理も関わりうる。一つの出力には、複数のレイヤーに対応する処理が相互に影響しながら関与しうる（1-3）。ここで注目しているのは、そのなかで最も強く稼働していると仮定するレイヤーである。

一つの出力は、SCOPEの軸とCOSの軸の両方から読むことができる。SCOPEの軸から見れば、「バイタル」という表現の背後に、経験の蓄積によって形成された認知が関与している可能性を、L7の観点から検討できる。一方、COSの軸から見れば、「バイタルチェックして！」という指示は、確認項目の説明を省いた短い伝達としてC4に分類される。1-1で述べたように、分かれているのは出力ではなく、読む軸のほうである。

ここで、L7の高圧縮とは、経験の蓄積によって形成される認知の性質を指す。一方、C4における圧縮とは、伝達の際に説明や前提が省略される形式を指す。両者は異なる概念であり、L7の高圧縮認知が必ずC4として出力されるわけでも、C4の背後に必ずL7が関与しているわけでもない。

ただし、短い表現や専門用語の使用、あるいは受け手がそれを理解できたという事実だけでは、L7の関与を確認することも、L7が最も強く稼働していると判別することもできない（1-3）。送り手が「バイタル」という語を十分に理解しないまま、職場で聞いた言葉として用いている可能性もある。

同じ職場で業務上の前提が共有されている場合には、この短い指示だけで確認すべき項目が伝わることもある。送り手における経験由来の認知の関与と、受け手による省略情報の補完は、別の問題である（4-1）。なお、共有された文脈によって短い指示が成立している場合、その場の伝達のために追加の分析は要らない（2-4）。

このように、「バイタル」の例は、経験由来の認知が関与している可能性をL7の観点から検討できること、そしてそれが、C4という伝達形式とは別の軸の問いであることを示す。そのため、短い専門語が通じなかったときも、送り手や受け手の能力の問題と直ちに決めつけず、共有している前提に違いがないかを確かめ、何をどこまで含む指示なのかを尋ねることができる。

3-3　L8の関与：送り手が本質と捉えた部分だけを伝える

3-2では、「バイタル」を例に、経験の蓄積によって形成された認知が、短い表現として出力される場合を検討した。本節では、図2の「SCOPEは認知のマップ」を例に、L8が最も強く稼働していると仮定した場合を検討する。

SCOPEにおいて、L8は、認知に利用可能な素材と、素材どうしの関連構造を扱う蓄積基盤である。素材には、学んだ知識、過去の経験、観察、見聞きした情報などが含まれる。一つの素材は、ほかの多くの素材と関連づけられたまま蓄積されうる。L8には、蓄積された素材とその関連構造の全体が、認知の背景として参照されうるという性質がある。ただし、毎回すべての素材が同時に参照されるわけではない。また、L8そのものは、判断や結論を生成する機能としては定義されていない。

例えば、図2の「SCOPEは認知のマップ」という短い表現を考える。この出力には、理論を構成する要素や要素どうしの関係、何をどのように扱うのかといった説明が、ほとんど含まれていない。この出力では、送り手が全体の本質と捉えていると仮定される部分だけが示されている。ここでいう本質は、送り手にとっての本質であり、対象の実際の構造と一致するとは限らない。1-2で述べたように、何をどこまで伝えるかはSCOPE上で扱う認知処理によって決まり、それを最小限の形で出力するのがC4である。

この表現が、L8に蓄積された素材と関連構造を背景として、本質と捉えた部分だけが短く出力されたものだと仮定するなら、この出力においてL8が最も強く稼働している、という認知仮説を立てることができる。ここでL8が最も強く稼働しているとは、L8に対応する処理の稼働量が、その出力において他のレイヤーに対応する処理の稼働量よりも大きいと仮定することを指す。L8に多くの素材が蓄積されていることだけを意味するのではない。

また、この仮説では、出力の時点で段階的に組み立てた説明を後から短縮した場合とは異なり、関連構造の中にすでに形成されているまとまりが参照され、送り手によって短い表現として示される可能性を想定する。送り手は、このまとまりを本質と捉えていると仮定する。まとまりには、それに結びついた関連が伴っているが、出力にはその関連の全体が示されるわけではない。そのまとまりが過去にどのように形成されたかは、段階的な理解を経て形成された場合も含めて、ここでは問わない。なお、この出力には、他のレイヤーに対応する処理も同時に関与しうる。これは一つの出力についての仮定であり、送り手のメインレイヤーがL8であることを示すものではない。メインレイヤーとの区別は5-1で扱う。

「マップ」は比喩である。比喩はC2の特徴の一つであり、この出力にはC2の要素も見られる。ただし、何がどのような意味で地図なのか、どこまでを指すのかといった説明はほぼ省かれているため、本稿ではC4として扱う。図1に示したように、一つの出力には複数のC形式が同時に用いられうる（6-2）。

3-2の「バイタル」も短い表現だったが、両者の違いは省略の量ではなく、短く出力されているものの違いにある。「バイタル」では、職場での経験を通じて形成された、何をどこまで確認するかという読み取りが、短く出力されていると仮定した。本節の例では、送り手が本質と捉えた部分が、その意味や、全体とのつながりの説明を伴わないまま出力されていると仮定している。これは二つの認知仮説の違いであり、出力からL7とL8を見分けるための基準ではない。また、L7とL8は排他的に関与するものではなく、一つの出力に両方が関与することもありうる。

また、3-1で検討した、L2が最も強く稼働している叫び声とは異なり、ここでの出力の短さは、伝えたい内容が十分に言語化されていないことを意味しない。送り手は、説明を求められれば省いた部分を展開できる可能性があるが、必ず展開できるとは限らない（4-2、4-3）。

ただし、本質と捉えた部分だけを短く示す出力であることから、L8の関与を確認することも、L8が最も強く稼働していると判別することもできない（1-3）。同じ「SCOPEは認知のマップ」という表現でも、他者の説明を繰り返している場合や、理論の全体を十分に把握しないまま、要約の言葉として用いている場合もありうる。

このように、「SCOPEは認知のマップ」の例は、本質と捉えた部分だけを示す短い出力の背後に、L8に蓄積された素材と関連構造を背景とする認知が関与している可能性を、L8の観点から検討できることを示す。そのため、こうした短い出力が伝わらなかったときには、説明を補うだけでなく、その表現が今の話とどうつながるのかを示して伝え直すこともできる。

3-4　複雑な認知処理と短い出力

3-1から3-3では、同じC4の出力について、最も強く稼働していると仮定するレイヤーが異なる場合を検討した。本節では視点を変え、出力の短さと、その背後にある認知処理の複雑さとの関係を検討する。ここでいう認知処理の複雑さは、出力に至るまでに検討された事情の多さを指す日常的な表現であり、SCOPE上の独立した特性や測定指標ではない。

例えば、あまり親しくない相手を飲みに誘いたい場面を考える。送り手の内部では、次のような検討が行われていたと仮定する。居酒屋にするか、おしゃれな店にするか。仲良くなりたいだけだと説明するのも、かえって下心があると思われるかもしれない。こうした事情を全部伝えれば、相手の時間を奪ってしまう。こうした検討を経た結果、出力されたのは「飲みに行かない？」という一言だった。

この例で出力が短くなっているのは、検討した事情が存在しないからではない。何をどこまで伝えるかは、SCOPE上で扱う認知処理によって決まる（1-2）。この例では、ダアトで成立した伝えたい内容は「飲みに誘う」であり、店の選び方や下心があると思われないかといった事情は、そこに至るまでに、SCOPE上で扱う認知処理のなかで相互に影響し合いながら検討されたものと仮定する（1-3）。C4ではこの内容が「飲みに行かない？」と最小限の形で出力される。同じ内容でも、C1なら「仲良くなりたいから、一緒に飲みに行かない？」のように理由が示され、C3なら「時間があったら、飲みに行かない？」のように受け取りやすい形に整えられうる。検討された事情は、送り手の側に残っていても、C4の出力には示されていない。この点で、伝えたい内容が十分に言語化されないまま出力される、L2が最も強く稼働している叫び声（3-1）とは異なる。

なお、これはこの例について送り手の内部を仮定したものであり、短い出力の背後に検討された事情が必ず存在すると、観測者が仮定してよいという意味ではない（第0章）。また、短い出力には、検討したうえで伝えたい内容から外した事情が送り手の側に残っている場合もあれば、その場では検討していない場合もある。これらの違いは、説明を求められたときにどのような応答が返るかに関わるため、第4章で扱う。

同じ「飲みに行かない？」を、その場ではほとんど検討せずに口にする場合もある。例えば、普段から気軽に人を誘う人が、いつもの表現を使う場合である。COSの軸から見れば、どちらの出力もC4である。しかし、出力に至るまでの認知処理は異なりうる。

ここに、SCOPEとCシリーズを接続する意味がある。Cシリーズの軸では、出力が最小の形式であることを扱う。SCOPEの軸では、その背後にありうる認知処理を扱う。二つの軸を分けて読むことで、形式が最小であることを、伝えたい内容や検討が最小であることと同一視せずに扱える。短い出力は、受け手に、送り手の態度として受け取られることがある。例えば「飲みに行かない？」は、軽い気持ちで誘われた、誰でもよかったのかもしれない、と受け取られることがある。図1の「休め！」であれば、命令された、怒っている、と受け取られることもある。しかし送り手の側では、C4という形式で出力されただけである可能性もある。二つの軸で読むことで、こうした読み方を、送り手についての一つの仮説にとどめ、その背後に検討や判断がある可能性も残して、必要であれば説明を求めることができる。受け手の内部で解釈が成立する過程そのものは、SCOPE×COS-Bシリーズの領域である。

また、認知処理の複雑さは、レイヤーの稼働量とも区別する。上記のような検討には、複数のレイヤーに対応する処理が関与しうるが、多くの事情を検討したことから、どのレイヤーが最も強く稼働しているかが分かるわけではない。そのため本節では、この例でどのレイヤーが最も強く稼働しているかは仮定しない。

このように、この例は、出力の短さを検討の少なさと同一視しないために、形式と認知処理を二つの軸で分けて読む意味を示す。次章では、C4の出力において、出力に現れていない情報が、どのように補われ、展開され、また展開されないかを検討する。

第4章　圧縮された出力と情報の補完

4-1　共有された文脈による情報の補完

第3章では、同じC4の出力の背後に、異なる認知構造がありうることを検討した。本章では視点を出力のその後に移し、C4で出力に現れなかった情報が、どのように補われ、展開され、また展開されないかを検討する。本節ではまず、受け手が共有された文脈から情報を補う場合を扱う。

これまでの章で用いてきた「補完」を、本節では次のように整理する。受け手が、出力に示されていない情報を文脈から補うことを補完と呼ぶ。補完は受け手の側で起き、送り手の側で起きる展開（4-2）とは区別する。3-1で挙げた、後から状況を知って「だから叫んだのか」と理解する場合も、補完の一例である。なお、ここで扱うのは、出力に示されていない情報が補われるかどうかであって、受け手の内部で解釈が成立する過程そのものではない。後者は主としてSCOPE×COS-Bシリーズの領域である。

補完はC4に限って起きるものではない。C1からC3でも、受け手が文脈から情報を補う場合がある。形式によって、補完に委ねられる情報の種類や量は異なりうる。本章でC4を中心に扱うのは、出力に示される情報が少なく、補完に委ねられる部分が大きくなりやすいためである。

本稿でいう伝達の成立とは、送り手の伝えたい内容が完全に伝わることではなく、その場で必要な理解や行動が成立することを指す。C4では説明や前提が省略されるが、出力に情報が示されていないことは、伝達に必要な情報が不足していることと同じではない。3-2で扱った「バイタルチェックして！」という指示では、何をどこまで確認するかは出力に示されていない。しかし、業務上の前提が共有されていれば、受け手の側で必要な情報が補われうる。この場合、省略は伝達の失敗ではない。確認項目をすべて説明しなくても、必要な作業は成立しうる。ただし、必要な作業が成立したことは、受け手がどの情報を補ったかまでを示すものではない。

さらに、緊急時には、説明を展開すること自体が時間や負担のコストになる場合がある。容体が急変した人の前で確認項目を一つずつ説明するより、「バイタル確認！」という短い指示のほうが、必要な前提を共有している受け手には迅速に伝わることがある。このように、前提の共有度が高い場合や、展開そのものがコストになる場合には、C4は合理的な伝達形式になりうる。本稿では、圧縮そのものを伝達上の欠陥とはみなさない。出力が短いことと、送り手の伝達能力が低いことは同じではない。一方で、C4がほかの形式より優れているということでもない（図1）。C1のように根拠を順序立てて説明する形式も含め、各形式が適切に機能するかどうかは、使用される状況、受け手、共有されている知識、緊急性などとの関係によって変わる。

ただし、補完は常に成立するわけではない。同じ環境にいることは、同じ前提を共有していることを保証しない。送り手が共有されていると見込んだ前提を、受け手が持っていない場合もある。例えば、前提を共有していない受け手に「バイタルチェックして！」と言えば、「バイタルってなに？」と返されることがある。この場合も、出力はC4である。ここで異なるのは、送り手の出力形式ではなく、受け手が補完に利用できる情報である。C4は送り手の側の伝達形式であり、受け手が補完できたかどうかによって、C4であるかどうかが変わるわけではない。

また、受け手による補完は、送り手の側で成立していた内容を再現することではない。補完が成立したように見えても、受け手が補った内容が、送り手の伝えたい内容と一致しているとは限らない。例えば、救急外来での経験をもつ送り手が、呼吸数や血中酸素飽和度まで含めた確認を想定して「バイタルチェックして！」と伝えた場合でも、老人ホームでの経験をもつ受け手が、体温や

血圧の確認として受け取る可能性がある。この場合、受け手が補った確認範囲には、送り手が求めていた項目の一部が含まれていない。そのため、状況によっては必要な確認が行われず、問題となる可能性がある。

ここまでの例は人間どうしの伝達を扱ったが、文脈による補完は人間に限って起きるものではない。LLMが受け手となる場合にも、対話で与えられた情報や一般的な知識を手がかりとして、ユーザーの入力に示されていない情報を補ったような応答が現れることがある。補完できるかどうかは、受け手が人間かLLMかだけで決まるのではなく、補う必要のある情報の種類と、それを補うために利用できる手がかりとの関係によって変わる。以下では、この関係を三つの場合で示す。これらは補完の対象を網羅的に分類したものではなく、一つの補完に複数の場合が重なることもある。

第一に、定義や専門用語、有名な人物や作品の名前など、広く共有されている知識を補う場合である。LLMは広い範囲の一般的な知識を参照しうるため、こうした補完では、人間の受け手と比べて有利に働く可能性がある。例えば、ある映画に出ていた俳優の名前を思い出せず、特徴だけを挙げられた場合でも、候補を挙げ、違うと言われても別の候補を挙げ直しやすい。補う材料が、一般的な知識の中にあるためである。

第二に、補う必要のある情報が、送り手のその時の感情や考えに関わる場合である。人間どうしでは、対面であれば、表情や声の調子、その場の様子、そしてそれらがその場でどう変わったかが、補完に用いる手がかりとなりうる。これらは、送り手が伝えようとしている内容とは限らず、受け手が利用できる文脈上の手がかりである。一方、文字を中心とするLLMとの対話では、こうした手がかりは入力に含まれていなければ参照できず、入力に含まれていない変化も参照できない。そのため、例えばユーザーが「違う！」とだけ入力した場合、何が違うのかを特定するための手がかりが少なく、複数の候補が残ることがある。第一の場合とは異なり、ここでは違うと言われても、別の候補を挙げ直すための材料が一般的な知識の中にはない。なお、人間どうしでも、電話や文字だけのやり取りでは、こうした手がかりの一部は得られない。

第三に、その相手やその場に固有の前提を補う場合である。長く一緒に働いてきた人なら分かる「いつものお願い」や、職場の話に出てくる人が誰を指すかがこれにあたる。人間どうしでは、関係の中で積み重なった前提から補えることがある。LLMでは、その前提が、現在の入力、参照できる対話履歴、そのほか利用できる情報に含まれていなければ、補うことは難しい。

補完できる範囲と、補った内容の妥当性は別の問題である。こうした補完条件の違いは、補完能力の優劣を示すものではない。また、LLMに補完のような働きが見られることは、人間とLLMの内部構造が同じであることを意味しない。

補完と、送り手の認知構造も区別する必要がある。外から観測できるのは補完そのものではなく受け手の応答や行動であり、それらは受け手がもつ文脈にも左右される。そのため、受け手が指示に応じて行動したことからも、「バイタルってなに？」と返したことからも、送り手の認知構造を特定することはできない。「バイタルってなに？」と返されたことは、送り手においてL7をはじめとする特定のレイヤー、あるいは複数のレイヤーが関与していた可能性を否定する根拠にはならない。補完を検討する場合でも、Cシリーズが扱う伝達形式と、SCOPEが推定する送り手の認知構造は、別の軸として扱う。

補完されなかったことや、補完された内容がずれていたことは、それだけで送り手や受け手の能力の低さを示すものではない。必要な理解や行動が成立しているかと、補われた範囲にずれがあるかを分けて見ると、次の対応を選ぶことができる。短い指示で必要な理解や行動が成立して

いる場面では、説明を足したり言い直したりする必要はない。一方、業務を引き継ぐ場面のように、補完された範囲のずれが問題になる場面では、その指示がどこまでを指すのかを確かめることができる。共有された文脈だけでは補完できない場合には、送り手に説明を求めることが考えられる。説明を求められた送り手がどのように応答するかについては、4-2および4-3で検討する。

4-2 説明を求められたときの展開可能性

4-1では、受け手が共有された文脈を手がかりとして、出力に示されていない情報を補う場合を検討した。しかし、受け手が必要な情報を補完できない場合や、補完した内容を確かめたい場合には、送り手に説明を求めることがある。本節では、このように説明を求められた送り手の側で起きる展開を扱う。

本稿では、送り手が、先の出力に関連し、そこには示されていなかった情報を、新たな出力として示すことを、展開と呼ぶ。展開のきっかけは、受け手から説明を求められることに限らない。例えば「休め！」と言ったあとで、相手の反応を見て「具合悪そうで心配だから」と自分から言い足す場合のように、送り手が自ら展開することもある。本節では、このうち説明を求められた場合を中心に扱う。この場合、先の出力、説明を求める受け手の問い、送り手の応答という、複数の出力にまたがるやり取りを扱うことになる（第0章）。展開による出力も、Cシリーズを通ってマルクトに現れる。

展開は、先の出力に示されていなかった情報が、送り手の内部にあらかじめ明示的な形で保持されていたことを前提としない。以前から成立していた内容を言語化する場合もあれば、説明を求められたことをきっかけに、内容を新たに整理・構成する場合もありうる。両者は、観測された説明だけからは必ずしも区別できない。短い出力の後に詳しい説明が現れたとしても、最初からその内容が保持されていたとは限らない。反対に、説明を求められるまで詳しい情報が出力されなかったことは、送り手がその情報を扱えなかったことを意味しない。

ここで、展開可能性と、実際に展開されたことを区別する。送り手が展開できる状態にあっても、自発的な展開が行われず、説明を求められても展開されなければ、その可能性は出力として直接観測されない。本節でいう展開可能性は、送り手が後続の出力としてどのような情報を示しうるかという観点であり、展開が実際に行われたかどうかとは別である。

展開による出力の形式は、先の出力と同じである必要はない。先の出力がC4であっても、展開ではほかのC形式が用いられることもあれば、再びC4で応答されることもある。再びC4で応答された場合でも、先の出力に示されていなかった情報が新たに示されていれば、それは展開である。一方、同じ表現が繰り返されただけで、新たな情報が示されていない場合もある。また、ほかの形式で展開されたことは、先のC4が不完全だったことを直ちに意味しない。共有された前提だけで作業が成立する場面と、追加の説明が必要になった場面とでは、適切に機能する形式が異なりうる。展開が行われたからといって、先の出力がC4であったことが変わるわけでもない。

説明を求める受け手の問いも、受け手がどのような情報を必要としているかによって異なりうる。また、説明を求める問い自体も短い出力でありうるため、送り手がその問いをどのように受け取るかによって、後続の応答が変わる可能性がある。この点は4-3で扱う。ここでは第3章の例に沿って、送り手においてL7が最も強く稼働していると仮定する場合と、L8が最も強く稼働していると仮定する場合を比べる。

「バイタルチェックして！」に対して、前提を共有していない受け手は「バイタルってなに？」と問うことがある（4-1）。送り手がこの問いを、短い表現に何が含まれているかを尋ねるものとして受け取った場合を考える。職場での経験を通じて形成された、確認項目についての認知がこの指示に関与していると仮定するなら、送り手は体温、血圧、脈拍など、「バイタル」に含まれる項目を示しうる。ただし、その場の状況を踏まえて確認項目を整理し直し、呼吸数などを加えて説明する場合もある。

一方、「SCOPEは認知のマップ」に対しては、受け手が「マップ」という語の意味を知っていても、「それで？」「つまりどういうこと？」と問うことがある。送り手がこの問いを、表現に含まれる要素というより、その表現が今の話にどうつながるのか、送り手が何を言おうとしているのかを尋ねるものとして受け取った場合を考える。3-3では、この表現を、関連構造の中にすでに形成されているまとまりが短く示されたものと仮定した。この仮定に立つなら、展開は、そのまとまりにどのような関連が結びついているのか、今の話のどの部分に関わるのかを示す形をとりうる。ただし、まとまりが成立していたことは、説明の順序まで成立していたことを意味しない。順序や因果を示すC1の形で展開する場合には、説明を求められた時点で順序を構成する必要が生じる可能性がある。また、「そう感じたから！」のように、自分の感覚を理由として示す、短いC4の応答が返されることもある。いずれの場合も、応答だけからは、示された内容が先の出力の時点で送り手の側に成立していたかどうかを、必ずしも区別できない。

これらは二つの認知仮説に沿った整理であり、受け手の問いの種類や展開された内容から、送り手においてL7とL8のどちらが最も強く稼働していたかを判別できるわけではない（1-3）。本節で比較したのは、最も強く稼働していると仮定するレイヤーの違いであり、ほかのレイヤーが関与しないという意味ではない。一つの出力には、複数のレイヤーに対応する処理が相互に影響しながら関与しうる。

このように、説明を求められた場合の展開は、受け手の問いと送り手の応答のやり取りの中で、新たな出力として起きる。そのため、短い出力が通じないとき、受け手は、その表現に何が含まれているのかを尋ねることも、その表現が今の話とどうつながるのかを尋ねることもでき、どちらを尋ねるかによって、送り手に求める情報は異なる。ただし、展開可能性があることは、展開が必ず行われることも、展開によって受け手が理解することも意味しない。展開できない場合と展開しない場合については、4-3で扱う。

4-3　展開できない場合と展開しない場合

4-2では、説明を求められた送り手が、先の出力に示されていなかった情報を新たな出力として示す展開を検討した。本節では、展開が起きない場合と、展開が起きても受け手の理解や受け入れにつながらない場合を扱う。

展開が起きない場合には、少なくとも次の三つを区別する必要がある。一つ目は、送り手が、求められた情報を新たな出力として示すことができない場合である。二つ目は、送り手が示しうる状態にあっても、示さない場合である。示さないのは、意図して説明を控える場合に限らない。三つ目は、共有された文脈による補完によって、その場で必要な理解や行動がすでに成立しており（4-1）、展開する必要がない場合である。これは、必要な理解や行動が実際に成立している場合を指し、送り手が「展開しなくても伝わる」と見込んだことを指すのではない。送り手のこうした見込みは、二つ目の場合に含まれる。三つ目は、一つ目や二つ目と同時に当てはまることもある。

本節でいう「展開できない」は、その時点・その条件で示せないことを指し、恒久的に示せないことを意味しない。展開できない場合には、送り手の側の要因がある。例えば、「バイタルチェックして！」と言った送り手が、「バイタルってなに？」と問われても、確認項目を説明できない場合がある。3-2で述べたように、職場で聞いた表現を、意味を十分に理解しないまま用いていた可能性もある。

ただし、説明できなかったことだけから、送り手がその内容を理解していないとは判断できない。経験を通じて形成された認知を利用できていても、それを言語化できない場合や、説明に必要な語を持っていない場合もありうる。例えば、経験の蓄積によって形成された判断について「なぜ？」と問われても、因果関係を順序立てて説明できず、「経験的にそうなんだよ」としか応答できないことがある。また、理由の一部は示せても、残りを示しきれないまま、「経験的にそうなんだよ」とまとめる場合もある。いずれも、求められた因果説明ができなかった、あるいは途中までしかできなかった例であって、展開そのものができないことを示すとは限らない。

また、4-2の「SCOPEは認知のマップ」の例で述べたように、まとまりが成立していても、説明の順序まで成立しているとは限らない。順序や因果を示すC1の形では展開が難しくても、比喩を用いるC2など、ほかの形式であれば展開できる場合もありうる。展開できるかどうかは、求められた情報や、展開を試みる形式、説明するときの条件によっても変わりうる。

一方、展開しない場合も一つではない。説明する必要を感じない場合、説明に時間を割かない場合、相手に説明したくない場合などが考えられる。緊急時のように、展開そのものがコストになる場面では、短い指示を繰り返すことが適切な場合もある（4-1）。送り手が、受け手は前提を共有していると見込んで展開しない場合もあり、その見込みが外れれば、受け手には補完に必要な情報が足りないまま残る。さらに、伝えたい内容を伝えるために、あえて展開しないことを選ぶ場合もある。

展開の有無や内容は、送り手が受け手の問いをどのように受け取ったかによっても変わりうる。4-2で触れたように、説明を求める問い自体も短い出力でありうる。例えば、「SCOPEは認知のマップ」に対して「それで？」と返された場合、送り手はそれを説明の要求として受け取ることもあれば、話を先に進めるよう促された、あるいは否定的な反応を示されたと受け取ることもある。送り手が説明の要求として受け取らなければ、展開は行われない可能性がある。また、「どういうこと？」「何が違うの？」という問いは、受け手がどの情報を必要としているかを示さないことがある。送り手が問いを、受け手の意図とは異なる問いとして受け取れば、展開は行われても、受け手の必要とする情報からずれる。送り手が「何が知りたいの？」と問い返すこともあるが、受け手にとっては、問いを重ねられることがかえって負担になる場合もある。なお、問いの解釈過程そのものは主としてSCOPE×COS-Bシリーズの領域に属するため、本節では展開への影響のみを扱う。

展開が行われても、受け手の理解につながるとは限らない。ここでは受け手の側の要因が中心になる。展開した内容に、受け手の知らない要素が含まれている場合がある。「バイタルってなに？」に対して、体温、血圧、血中酸素飽和度などと示しても、受け手が血中酸素飽和度を知らなければ、新たな問いが生じる。比喩を用いて展開しても、その比喩の分野を受け手が知らなければ、理解の手がかりにはなりにくい。C1で因果を明確にしても、説明が長くなりすぎて、受け手が追えない場合もある。展開するたびに受け手の知らない語が増えると、受け手が説明内容を追いにくくなるだけでなく、その説明を送り手の意図とは異なる形で受け止めることもある。見下されていると感じる場合もあれば、自分の理解力が足りないと感じる場合や、もっと勉強してくるよう求められていると感じる場合もある。新しい語が増えること自体で、混乱してしまう場合もある。

このように、展開によって新たな情報が示されても、説明が受け手にとって十分に詳しくなるとは限らず、詳しくなったとしても理解につながるとは限らない。

また、展開によって示された情報が、送り手にとっては判断の根拠であっても、受け手にとって根拠になるとは限らない。ある範囲の経験から形成された認知が短く出力されるとき、「自分が見聞きした範囲では」といった範囲の限定が、出力に示されないことがある。こうした範囲は、問われて初めて示されることがある。例えば、子供が「みんな持ってるよ」と言い、親に「みんなって誰？」と問われて、2〜3人の名前を挙げる場合である。送り手が最初からその範囲を意識していたかどうかは、ここでは問わない。2〜3人の名前を挙げるとき、送り手は、示した範囲を、判断を支える根拠として示していることがある。しかし、「みんな」という判断に対して2〜3人の名前が示されることで、かえって、根拠として示された範囲が限られていることが、受け手に見える場合もある。範囲を示したことをきっかけに、送り手自身が、判断がその範囲を超えていたことに気づき、判断を限定し直す場合もある。また、範囲が示されても、受け手がその判断を受け入れるとは限らない。

圧縮された出力を補い、展開するための負担は、送り手と受け手の双方に生じうる。圧縮と展開は一往復で終わるとは限らない。説明を求めても、それだけで伝達の成立が保証されるわけではない。本稿では、こうした情報の不足を、送り手と受け手のどちらに責任があるかという問題としてではなく、伝達上の現象として扱う。

ここまでの区別は、観測上、同じような応答として現れうる。例えば、「説明する必要はない」という応答からは、送り手が展開できない状態にあるのか、展開する意思がないのか、その場で必要な理解がすでに成立しているのか、説明を求められていると受け取っていないのかを確定できない。質問を重ねても説明が現れないことは、展開できないという仮説を確定させるものではない。また、「経験的にそうなんだよ」という応答があったとしても、送り手においてL7が最も強く稼働していたと判別できるわけではない（1-3）。展開できない場合には、示しうる情報が送り手の側にそもそも成立していない可能性も含まれる（第0章）。

展開できない場合、展開しない場合、展開する必要がない場合を区別しておけば、展開が返ってこないときに、やり取りのどこで詰まっているかの候補を立て、次の問いを選び直すことができる。例えば、因果の順に説明が返ってこないときには例えを求める、経験の範囲が示されていない判断には、その範囲を尋ねる、説明を求めていることが伝わっていないかもしれないときには、何を知りたいのかを示す、といった選択である。次節では、あえて展開しないことを含め、伝達形式と伝達目的が一致しない場合を検討する。

4-4　伝達形式と伝達目的の不一致

4-3では、展開できない場合と展開しない場合を区別し、送り手があえて展開しないことを選ぶ場合があることにも触れた。本節では、こうした選択を含め、出力の伝達形式と、送り手の伝達目的とが一致しない場合を検討する。

本節でいう伝達目的とは、送り手がその伝達によって何を果たそうとしているかを指す。これは、何を伝えるかという伝えたい内容（1-1）とは区別する。図1に示したように、C1〜C4にはそれぞれ伝達上の優先点がある。送り手の伝達目的と、用いられた形式の優先点が重なる場合もある。しかし、両者は常に一致するとは限らない。本節でいう不一致とは、送り手の伝達目的と、実際に用いられた形式の優先点とが異なることを指す。これは、目的と形式が対立していることを意味しない。C1〜C4は、それぞれ何かを優先する代わりに、別の何かが落ちやすい形式である

（第2章）。そのため、送り手の伝達目的によっては、用いられた形式と合いにくい場合がある。また、一つの出力に複数のC形式の特徴が現れる場合もある（図1）。

例えば、同じような食い違いが何度か続いたあとで、相手が送り手の話を「つまり〇〇ってことでしょ」とまとめたのに対して、送り手が「違う！」とだけ返す場面を考える。出力は短く、何がどう違うのかは示されていない。COSの軸から見れば、これはC4である。ここで、SCOPEを用いて推定しうる仮説の一つとして、送り手の側で次のようなことが起きていたと仮定する。送り手は、何が違うのかを説明し始めると、それまでにたまっていたことや、相手そのものへの評価まで、攻撃的な言葉となってあふれそうな状態にある。相手を攻撃したくはない。しかし、違うということは伝えたい。この二つの目的が働くなかで、伝える範囲が、相手のまとめが違うということだけに限定され、どこが違うのかは出力されなかった。この範囲の限定はSCOPE上で扱う認知処理によるもので（1-2）、限定された内容がC4として出力されたことになる。このあと説明を求められても言わないのであれば、4-3で扱った、展開しないことを選ぶ場合にも当たる。

二つの目的のうち、相手を攻撃したくないという目的は、相手との摩擦を減らすことにつながる。摩擦を減らすことは、図1でC3の特徴として挙げたものの一つである。しかし、C3の特徴と共通する目的があっても、出力がC3になるとは限らない。この例で用いられた形式はC4であり、その優先点は最小限で伝えることにある。相手を攻撃したくないという目的と、C4の優先点は異なる。一方、このC4としての出力は、攻撃を避けるという目的にも寄与している。このように、形式の優先点と送り手の目的が異なっていても、その形式での出力が目的に寄与する場合がある。この例では、「違う！」という短い出力が、送り手にとって相手への最大限の配慮として選ばれた結果であると仮定している。ただし、受け手にとってそれが配慮として伝わるかどうかは別の問題であり、受け手がどう受け取りうるかについての仮説は、主としてSCOPE×COS-Bシリーズの領域に属する。

これに対して、同じ「違う！」が、別の認知処理から生じることもある。送り手は何がどう違うのかまで示そうとしているが、「違う」としか出力できない場合である。前の例では、二つの目的が働くなかで伝える範囲が限定され、その結果として形式がC4になっていると仮定した。この例では、攻撃を避けるために出力が最小限になったのではなく、何が違うのかを示す情報が出力に至らず、C4にとどまったと仮定する。同じC4でも、伝達目的と出力の関係は異なり、背後の認知処理も異なる可能性がある。また、「違う」としか言えない背景も一つではない。違いを捉えていても言葉にできない場合もあれば、何が違うのか自体がまだまとまっていない場合もある（4-3）。

さらに、急いでいるため、最小限の言葉で違うことを伝えようとしている場合もある。この場合、送り手の伝達目的とC4の優先点は重なっている。三つの場合はいずれもC4として観測されうる。Cシリーズは出力に現れた特徴から形式を整理するため（1-3）、送り手の目的が何であっても、出力がC4であることは変わらない。一方、伝達目的は出力に示されないことがある。目的が明示されていない場合、出力形式だけから、形式と目的の一致・不一致を確定することはできない。

伝達形式と伝達目的の不一致は、C4に限らない。本節では、情報の省略によって目的を推定する手がかりが少なくなりやすいC4を中心に検討する。また、形式の選択が意識的か無意識的かも、出力だけでは確定できない（5-3）。なお、本節でいう形式の選択は、送り手がC1～C4の中から選んで出力していることを意味しない（5-2）。

ここに、SCOPEとCシリーズを接続する意味の一つがある。なぜ送り手がこの短い形式を用いたのか、という問いは、Cシリーズの軸に属し、出力形式を対象とする。一方、その形式が用いられた背景にある、伝える範囲や伝達目的に関わる認知処理は、SCOPEで推定する。二つの軸を分けることで、「違う！」という形式から目的を一つに決めつけず、攻撃を避けるために出力が最

小限になった可能性、何が違うのかを示す情報が出力に至らなかった可能性、急いで最小限で伝えた可能性などを、複数の仮説として保持できる。なお、本節の例について、どのレイヤーが最も強く稼働しているかは仮定しない。

この区別は、受け手と送り手の双方にとって使い道がある。受け手は、短い「違う！」が返ってきたとき、なぜこの短い言い方が用いられたのかを考える余地を残せる。そのうえで、何が違うのかをすぐに尋ねるか、時間をおいて確かめるか、別の出力形式での説明を促すなどの手段を選ぶことができる。送り手は、自分の言い方を振り返るとき、目的に対して形式が合っていたかを見直すことができる。例えば、自分が攻撃を避けるために説明を控えていると気づいたときには、「今は詳しく話さないでおく。少し時間を置きたい」のように、展開しないことを短く伝えるという選択もありうる。

「違う！」が対話の中で果たす別の働きについては、終章で扱う。次章では、ここまで出力ごとに検討してきた形式と認知構造の関係を、レイヤーとC形式の組み合わさりやすさ、すなわち親和性の観点から検討する。

第5章　認知構造と伝達形式の親和性

5-1　C形式とレイヤーの親和性

第2章から第4章では、一つひとつの出力について、伝達形式と、その背後にありうる認知構造の関係を検討してきた。本章では視点を広げ、その出力において最も強く稼働しているレイヤーと、C形式とが組み合わさりやすいかどうかを検討する。本稿では、このような組み合わさりやすさを、親和性と呼ぶ。

あるレイヤーとあるC形式が組み合わさりうることと、組み合わさりやすいことは区別する。第3章で示したのは、組み合わさりうることである。本節で扱うのは、組み合わさりやすさのほうである。以下に示す親和性は、著者の観察から見いだされた傾向にもとづく仮説であり、その程度を測定したものではない。親和性が高い傾向があることは、必ずその組み合わせになることも、あるレイヤーの稼働がそのC形式を生じさせたと確かめたことも意味しない。なお、L0とC4の関係は、親和性とは別に扱う（後述）。

SCOPEでは、一つの出力は、一つのレイヤーだけで生成されるものではなく、複数のレイヤーに対応する処理が関連しながら関与しうる（1-3）。それでも、その出力において最も強く稼働しているレイヤーの処理の性質と、あるC形式の優先点とが重なる場合には、両者の親和性が高い傾向があると考えられる。各組み合わせについて述べる理由は、その傾向がなぜ生じるのかを説明するための仮説である。

L6は、対象について説明モデルや理論を構築するレイヤーである。順序や因果、根拠を組み立てるこの処理は、それらを出力に示すC1（構造優先）と優先点が重なる。そのため、L6とC1は親和性が高い傾向があると考えられる。

L5は、人や情報を自身の認知へ受け入れることに関わるレイヤーである。受け手の状態や、受け手がどのような相手かといった情報を受け入れたうえでの伝達は、受け手が受け取りやすい形を優先するC3（受容優先）と組み合わさりやすいと考えられる。ただし、2-3で述べたように、L5

の受容とC3の受容優先は、受容の方向が異なる。また、受け手を受け入れた結果、受け手が理解しやすい形を優先して、C2（理解優先）が用いられることもある。一つのレイヤーが、一つのC形式とだけ親和性をもつわけではない。

L7とL8は、いずれもC4（最小形式）との親和性が高い傾向があると考えられる。ただし、その理由は異なる。

L7では、3-2で述べたように、経験の蓄積によって形成された認知が、感覚や洞察、抽象度の高い概念として保持されている。このような認知は、説明の形で保持されているわけではない。そのため、L7が最も強く稼働している出力では、手順や因果に組み立て直されないまま、短い表現として現れやすい。例えば、熟練したスポーツ選手が、長年の経験から身につけた動きを教えるとき、手順を順に説明するのではなく、「バーンと来たらガッ！」のように、擬音で伝えることがある。L7で形成された認知は、L6に対応する処理によって理由や構造として展開されることがある（L7論文第4章）。「バーンって何？」と問われて、理由や仕組みとして説明し直すこともあれば、「バーンはバーンだよ！」としか返せないこともある。

L8は、認知に利用可能な素材と、素材どうしの関連構造を扱う蓄積基盤である（3-3）。3-3で述べたように、L8が最も強く稼働している出力では、これらを背景として、送り手が本質と捉えた部分だけが示され、それに結びついた関連は出力されないことがある。ここでいう本質は、送り手にとっての本質であり、対象の実際の構造と一致するとは限らない。本質と捉えた部分だけを示す出力は、説明や前提を省くC4と重なるため、L8とC4は組み合わさりやすいと考えられる。

一方、L2やL3が最も強く稼働している出力は、全体としては特定のC形式に寄りにくく、さまざまな形式で現れうる。その理由は両者で異なる。L2では、その時々の感情の状態によって形式が変わりうる。L3では、自己整合性を保とうとする処理は、何を伝えるかには強く関わるが、それを伝える形式は一つに定まらないと考えられる。例えばL2では、共感してほしいときには、2-1の例のように、腹が立った出来事を時系列で話すC1になることが多い。しかし、ショックの大きさを分かってもらおうと、「失恋したときくらいショックだった」のように例えを用いるC2になることもあれば、「ムカつく！」「聞いてよ！」のようなC4になることもある。本節で挙げていないレイヤーについては、本稿では親和性を扱わない。挙げていないことは、親和性がないことを意味しない。

これらの親和性は、ほかの組み合わせを排除しない。L6に対応する処理が関与した内容がC4で出力されることも、L7に対応する処理が関与した内容がC1で説明されることも考えられる。ただし、形式を変えて出力する際には負担が生じることがあり、その負担には、親和性だけでなく複数の条件が関わりうる（5-3）。2-3で示したように、L4に対応する処理によって相手との間に線を引いていても、C3が用いられることがある。また、一つの出力には、複数のレイヤーに対応する処理が関与し、複数のC形式の特徴が現れる場合もある。

L0とC4の関係は、ここまでの親和性とは別に扱う。L0論文で述べられているように、L0は他のレイヤーとは異なり常時稼働しており、生存に関わる状況では、危険回避に関わる反応が優先され、他の認知活動へ大きな影響を与えることがある。本稿では、L0が最も強く稼働している出力は、C4として現れると考える。L0が最も強く稼働している場合には、最短の処理で出力されるためである。例えば、熱したフライパンに触れてしまった場面でL0が最も強く稼働している場合、原因を順序立てて「熱したフライパンに触ってしまったので、熱い」と伝えるのではなく、「熱っ！」と出力する。3-1で述べたように、同じ場面でもL0が最も強く稼働しているとは限らず、L0が最も強く稼働している出力は、他のレイヤーに対応する処理が十分に働いていなくても成立しうる。また、「熱っ！」と出力した人が、「どうしたの？」と問われて初めて「料理してたらフライパンに触っちゃった」と話すように、何が起きたかは後から展開されることがある（4-2）。ただし、この関係に

は向きがある。L0が最も強く稼働していればC4になるが、C4であることからL0が最も強く稼働していたと判断することはできない。C4の出力には、L2、L7、L8が最も強く稼働していると仮定できる場合もある（第3章）。

親和性は、メインレイヤーを通して、その人の出力の傾向としても現れうる。メインレイヤーは、1-3で挙げた『SCOPE — レイヤー稼働と認知動態に関する暫定仮説』で、どのレイヤーに対応する処理を相対的に参照しやすいかという、比較的持続する傾向として位置づけられた暫定概念である。同論文のこの位置づけに加えて、本稿では、メインレイヤーとして推定されるレイヤーは、その出力で最も強く稼働するレイヤーになりやすいと考える。そのため、そのレイヤーと親和性の高いC形式は、その人の出力の傾向として現れやすい。例えば、L8はC4との親和性が高い傾向があるため、L8がメインレイヤーである送り手の出力には、C4が多くなりやすい。

ただし、すべての出力でメインレイヤーが最も強く稼働しているとは限らない。メインレイヤーは固定的な分類ではなく、あるC形式が繰り返し観測されたことだけから、送り手のメインレイヤーを判断することもできない。メインレイヤーの詳細については、同論文を参照されたい。

親和性は、観測されたC形式から特定のレイヤーを逆算するためのものではなく（1-3）、ある形式がなぜその人の出力に現れやすいのかを考えるための手がかりである。この手がかりには、受け手と送り手の双方にとって使い道がある。

C4が多くなりやすい送り手の出力は、省略が多いぶん、受け手には強く聞こえたり、攻撃と受け取られたりすることがある。受け手は、短い出力をすぐに相手の態度として決めつけず、「どういう意味？」と、別の形式で出し直してもらうことができる（4-4）。

送り手は、自分の出力が特定の形式になりやすいと知っていれば、相手の反応を待たずに、自分から別の形式を足すことができる（4-2）。例えば、「休め！」と言ったあとで、強く聞こえたかもしれないと気づいたとき、「昨日から寝てないし、ミスも増えてるから心配なんだよ」とC1を足すことも、「スマホも充電しないと動かなくなるでしょ？」とC2を足すことも、「無理しないでね、少し休まない？」とC3を足すことも、「心配！」ともう一度C4で足すこともできる。これはC4に限らない。C1で出しやすい送り手が、相手に合わせて別のC形式を足し、伝わりやすくするように、どのC形式が出やすい送り手にも起こりうる。

ただし、どの形式が選ばれるかは、親和性だけで決まるものではなく、そのときの状況や相手、伝達の目的によっても変わる。次節では、この点を検討する。

5-2　状況・相手・目的による伝達形式の変化

5-1では、レイヤーとC形式の親和性と、それがメインレイヤーを通じて送り手の出力の傾向として現れうることを検討した。しかし、親和性は、ある出力で実際にどのC形式が用いられるかを決めるものではない。1-1で述べたように、同じ送り手が、伝えたい内容は同じまま、相手や状況に応じて異なる形式を用いることもある。本節では、送り手が用いやすい形式という傾向と、特定の場面で実際に用いられた形式とを区別し、後者が状況・相手・伝達目的によってどう変わりうるかを検討する。

相手に合わせた調整には、二つの側面がある。一つは、何をどこまで伝えるかの調整であり、もう一つは、それをどの形式で出力するかの調整である。例えば、子供に、専門的な知識が必要なことを尋ねられ、説明しようと考えたとする。この子にはここまで話そう、と伝える範囲を絞るのは

前者である。絞った内容を、例えの形で伝えるのは後者であり、C2の形式にあたる。二つは同時に起きているように見えることが多いが、範囲を絞ったことと、例えを用いたことは別の調整である。1-2で述べたように、何をどこまで伝えるかは、SCOPE上で扱う認知処理によって決まる。COSの側から見れば、どこまで伝えるかの調整には、Aシリーズで扱う方針の設計も関わりうる（SCOPE×COS-Aシリーズ）。SCOPEは、これらの調整に関与する認知構造を推定するための座標系であり、AシリーズやCシリーズと一対一に役割を分担するものではない。また、敬語かくだけた口調かといった違いだけでは、C形式は変わらない。大人と子供とで伝え方の型そのものを変える場合に、C形式の違いとして現れる。

例えば、普段はC4を用いやすい送り手が、初めて一緒に働く相手に仕事の手順を伝える場面を考える。同じ職場で長く働き、手順を共有していると見込める相手には「いつものようにやって」とC4で伝えるところを、相手が手順を知らないと考えて、作業の順序や注意点を示すC1に変えることがある。相手が説明を理解しにくそうであれば、身近な例を用いるC2を、受け取りにくそうであれば、表現を和らげるC3を用いることもある。反対に、普段はC1で順序立てて説明する送り手でも、緊急時には「バイタル確認！」のようなC4を用いることがある（4-1）。

伝達目的も形式に関わる。相手に正確な手順を伝えたい場合にはC1、理解を助けたい場合にはC2、受け取りやすさを優先したい場合にはC3、必要な内容だけを迅速に伝えたい場合にはC4が、それぞれ目的と優先点の重なりやすい形式である。ただし、目的と重なりやすい形式が、その場で最適な形式であるとも、実際に用いられるとも限らない。例えば、4-4で述べたように、相手への配慮を目的として伝える範囲を限り、それがC4で出力されることもある。そのため、目的から形式を一意に予測することも、形式から目的を逆算することもできない。なお、状況・相手・目的は、それぞれ独立して形式を決める条件ではない。相手が子供に変われば、理解してもらうという目的や伝える範囲も同時に変わりうるように、三つは互いに関係しながら形式に関わる。C1～C4は、出力に現れた特徴から伝達形式を整理するための区別である（1-3）。送り手が、普段からこの区別の中から選んで出力しているわけではない。ただし、この区別を知っていれば、それを手がかりに形式を選ぶこともできる（5-3）。本節で形式を選ぶ、用いると言うときは、出力がどの形式として整理されるかを指す。選択の意識性、および伝えたい内容と実際の出力とのずれについては、5-3で扱う。

こうした形式の変化は、送り手のメインレイヤーが変わったことを意味しない（5-1）。また、形式が変わったことだけから、その出力で最も強く稼働しているレイヤーが変わったと判断することもできない。同じ認知構造が関与したまま、形式だけが変わる可能性がある。一方、状況や相手が変わることで、送り手が参照する情報や判断も変わり、最も強く稼働しているレイヤーが変わる場合もある。形式の変化だけからは、この二つを区別できない。同様に、一つの出力だけからは、その形式が送り手の傾向によるものか、その場の状況・相手・目的によるものかも区別できない。

LLMでも、同じ内容について、「理由を順序立てて説明して」と求められればC1の、「簡潔に教えて」と求められればC4の特徴をもつ出力が現れうる。ただし、指示によって出力形式が変わったことは、内部の処理がどう変わったかを示すものではなく、人間が状況に応じて形式を変えることと同じ処理によって生じると想定するものでもない。一方、受け手が人間である以上、LLMの出力が、人間が状況・相手・目的に応じて形式を変えるのに近い形をとることには、伝達上の合理性がある。受け手に合わない形式で出力すれば、説明や言い直しを求められ、後続の出力がかえって増えることがある。受け手に合った形式は、結果として、出力する側の後続の出力を抑えることにもつながりうる。

この区別には、送り手と受け手のそれぞれに使い道がある。ただし、両者の立場は対称ではない。送り手は、自分の言い方を振り返るとき、普段の傾向と、その場の状況・相手・目的による影響とを分けて検討する手がかりにできる。伝わらなかった場合には、伝える範囲を見直すのか、形式を選び直すのかを分けて考えられる。例えば、手順を正確に伝えたいのに例えを重ねていたと気づいたなら、伝えたい内容はそのままで、C1に言い換えることができる。一方、受け手は送り手の内部を直接知ることはできない。受け手にできるのは、形式の違いに気づき、それをすぐに考えや態度の変化と結びつけず、必要なら確認や言い換えを求めることである。

以上のように、C形式の現れ方には、レイヤーとの親和性だけでなく、状況・相手・伝達目的が関わる。親和性は形式の現れやすさを考えるための仮説であり、個々の出力形式を決める規則ではない。SCOPEとCシリーズを接続する際には、比較的持続する参照傾向、その出力に関与した認知構造、実際に現れた伝達形式を区別して扱う必要がある。

5-3　形式選択の意識性と、伝えたい内容と出力のずれ

5-2では、C1～C4は出力に現れた特徴から伝達形式を整理するための区別であり、送り手が普段からその中から選んで出力しているわけではないこと、ただし、この区別を知っていれば形式を選ぶこともできることを述べた。本節では、形式の選択が意識的に行われるかどうかと、送り手が伝えたい内容と実際の出力とのあいだに生じるずれを検討する。

ここでは、個人として用いやすい形式（5-1）、特定の場面で実際に用いられた形式（5-2）、そしてその形式が意識的に選ばれたかどうかを区別する。意識的な選択もありうるが、著者の観察からは、多くの出力では、形式は意識されないまま用いられていると考えられる。例えば、人は後になって、「あのときは、ずいぶんきつい言い方をしていた」と、自分の言い方に気づくことがある。こうした振り返りは、出力の時点では言い方の調整が意識されていなかった可能性を示す手がかりになる。ただし、振り返りや「無意識だった」といった説明も、後から現れた出力の一つであり、出力の時点での送り手の状態をそのまま示すものとは限らない。後から語られた気づきが、その時点の状態を示しているのか、振り返ったときに構成されたものなのかは、区別できない（4-2）。

形式を意識して選ぶ場合には、どの順で、どの形で伝えるかといった方針の設計が関わると考えられ、これはCOSのAシリーズが扱う領域に関わる。反対に、こうした方針の設計を自覚しないまま、形式が出力に現れる場合もある。形式の選択が意識的だったかどうかは、出力だけからは確定できないが、無意識に用いられる形式と、必要に応じた意識的な調整は、両立しうる。

選択の意識性は、固定されたものではないと考えられる。普段用いやすい形式とは異なる形式で出力する際には、伝えたい内容を別の形に組み立て直す必要が生じ、時間や負担がかかることがある。この負担には、5-1で述べたレイヤーとC形式の親和性のほか、送り手が用いやすい形式、その会話で求められている役割、語彙や理解など伝えるのに必要な知識、人間の場合にはそのときの感情の状態など、複数の条件が組み合わさって関わりうる。ここでいう役割は、その会話で送り手に求められていることを指し、伝達目的（5-2）と一致する場合もあれば、異なる場合もある。形式を選び直しても伝達が成立しなかった経験が重なると、選び直すこと自体をやめ、用いやすい形式に戻ることもありうる。反対に、はじめは意識して選んでいた形式が、繰り返し用いるうちに、意識せずに出るようになることもありうる。こうした変化は本稿では検証していないが、形式の選択が意識的かどうかは、送り手の性質だけでなく、その形式を用いてきた経験によっても変わりうると考えられる。

さらに、形式を選び直す際に生じる変化も、受け手にとって観測可能な手がかりとなりうる。普段とは異なる形式で展開しようとすると、組み立て直しに時間がかかることがある。その応答までの時間や、話し方、説明の量の変化は、受け手には、問われてから理由を組み立てた証拠、あるいは言い訳として受け取られることがある。しかし、以前から成立していた内容を言語化したのか、問われてから構成したのかは、説明の内容だけでは確定できない（4-2）。応答時間を加えても同様である。応答に時間がかかったことは、形式を組み立て直す負担を示している可能性もある。

また、形式を対象として捉えるための区別があるかどうかも、意識性に関わりうる。日常では、言い方の違いは「言い方が悪い」のように大まかに捉えられることが多いと考えられる。比喩や擬人法のような表現技法の分類はあるが、C形式は、伝達において何を優先しているかによる区別であり、別の観点である。

例えば、荷物がいつ届くのかという問い合わせを受けた担当者が、注文から現在までの経緯を順に説明し始めたところ、「結論から言って！」と返される場面を考える。クレーム対応のように、相手の意図を聞き返しにくい場面である。「結論から言って」という指示は短く、どの程度の説明を求めているかまでは明示されていない。受け手は、状況に応じて、求められている説明の範囲を判断しなければならない。そこで経緯を省いて「明日の午前中にお届けします」とだけ答えると、今度は「それだけ？」と返されることもある。C形式を用いて整理すると、対応の一例として、「まずC4で答え、さらに詳しい説明が必要かを確かめ、求められればC1で続ける」という手順を示せる。例えば、「明日の午前中にお届けします。遅れた理由もご説明しましょうか」と答え、求められれば経緯を順に説明する形である。こうした調整は、意識的な手順として整理されていなくても行われうる。形式の区別は、その調整方法を言語化し、他者と共有するための手がかりになりうる。

なお、一つの出力に、複数のC形式の特徴が同時に現れることもある。例えば、「もう充電切れでしょ！」と言う場合、比喩という、図1でC2の特徴の一つとして挙げたものは見られるが、何が充電切れなのか、だからどうしてほしいのかは明示されていない。3-3の「SCOPEは認知のマップ」と同じく、一つの出力にC2とC4の特徴が同時に現れている。このように、一つの出力には複数のC形式の特徴が現れうるため、形式を変えた場合にも、あるC形式から別のC形式へ完全に切り替わるとは限らない。

次に、伝えたい内容と実際の出力とのずれを検討する。ここでは、送り手が伝えたい内容と、出力に示された内容を区別する。1-1で述べたように、伝えたい内容が同じでも、形式が異なれば、出力された文の意味は異なる。そのため、何が表に残り何が省かれるかによって、出力の文字どおりの意味が、伝えたい内容と異なるものになることがある。本節ではC4の例を用いて説明するが、このずれはC4に限定されない。

例えば、顔色の悪い相手を見て心配になり、今日の会議は自分が代わりに出るから休んでほしい、という内容が送り手の側で成立していたとする。これが「今日の会議、出なくていいから！」とC4で出力されると、相手を心配していることや、自分が代わりに出ることは明示されず、会議に出なくていいということだけが残る。受け手は、これを「自分は会議にいらないと言われた」と受け取ることもあれば、「出席しなくてよい」と受け取ることもある。受け手の側の受け取り方については、SCOPE×COS-Bシリーズで扱う。いずれの受け取り方でも、送り手が伝えたかった心配や、代わりに出ることは、出力には明示されていない。それを受け手が補えるかどうかは、文脈や受け取り方によって異なる。

4-4の例では、伝える範囲そのものがSCOPE上で扱う認知処理によって限定されたと仮定した。この例では、範囲の限られた内容が成立していたのではなく、心配や代わりに出ることまで含め

た内容が成立しており、最小限の形で出力される際に、その一部が明示されなかったと仮定する。この仮定のもとでは、伝えたい内容と、出力に示された内容とのあいだにずれがある。これは、出力と、受け手が補った内容とのあいだに生じるずれ（4-1）とは別のものである。また、何を明示し何を省いたかを、送り手自身が意識しているとは限らない。

伝えたい内容の全体は、出力から直接確認できるとは限らないため、ずれがあったかどうかは、出力だけからは確定できない。ずれの手がかりは、送り手の振り返りや、後続の展開から得られる場合がある。本稿では、こうしたずれを、送り手と受け手のどちらに責任があるかという問題としてではなく、伝達上の現象として扱う（4-3）。

同じ形式が繰り返し観測されると、受け手には、それが送り手の人柄や性格、能力として受け取られることがある。説明が少ない人、何でも例える人、機械的に話す人、といった印象である。しかし、5-1から本節までで区別したように、実際に現れる形式には、親和性、状況・相手・目的、選択の意識性、その形式を用いてきた経験が関わる。繰り返し現れる形式は、送り手の人柄そのものとしてではなく、伝達形式の傾向として扱うことができる。形式と受け取り方が噛み合わない場合も、どちらかの能力や価値の問題としてではなく、形式と受け取り方の組み合わせとして扱えば、相手を責めずに、別の形式で言い直す、別の場面で話すなど、互いに合わせる方法を考えられる。

形式の傾向を性質と区別する見方は、LLMの出力を受け取る場合にも用いることができる。著者が観察したLLMの出力では、C3の特徴がしばしば見られた。これを、LLMが優しい、気づかいができるといった性質として受け取るのではなく、伝達形式の傾向として扱うことができる。逆に、形式の区別は、LLMに出力を求める側の手がかりにもなる。例えば、C形式の定義を共有したLLMには、長い出力に対して「C4で言うと、結局何が言いたいのか」と求めることで、どの形式で示してほしいのかを伝えやすくなる。

この区別には、送り手と受け手のそれぞれに使い道がある。送り手は、伝えたい内容と違う受け取られ方をしたとき、5-2で述べた見直しに加えて、出力に何が示され、何が明示されなかったかを見直すこともできる。また、形式を選び直すことに負担がかかると分かっていれば、すべての発話ではなく、ずれが問題になりやすい場面を選んで選び直すことができる。受け手は、返答の遅れや話し方の変化を、すぐに言い訳の証拠と決めつけず、組み立て直しの負担という仮説も残しておける。尋ねることは、送り手がずれに気づき、出し直すきっかけにもなる。

次章では、本稿の限界を述べる。

第6章　本稿の限界

6-1　出力から内部の認知構造を直接観測できないこと

第1章から第5章では、SCOPEとCシリーズを接続し、観測された伝達形式と、その背後にありうる認知構造との関係を検討した。本章では、各節で述べた制約を、本稿全体に共通する限界として整理する。

第一の限界は、観測できる出力から、内部の認知構造を直接観測できないことである。SCOPEは、マルクトに現れた出力を手がかりに、その背後にある認知構造を推定する座標系である。C

シリーズは、出力に現れた特徴から伝達形式を整理する。出力に現れた特徴を観測できることと、その出力に至るまでの認知処理を観測できることは異なる。本稿では一つの出力に加えて、説明を求める問いとそれへの応答のように、複数の出力にまたがるやり取りも扱い（第0章、4-2）、観測可能な状況や文脈も推定の手がかりとした。ただし、これらは内部の認知処理そのものを直接示すものではない。受け手の補完についても同様であり、観測できるのは補完そのものではなく、その後の応答や行動である（4-1）。受け手の内部で解釈が成立する過程は、主にSCOPE×COS-Bシリーズの領域である。

本稿で検討してきた次のものは、いずれも観測できる手がかりから推定されるものであり、直接観測されたものではない。その出力において最も強く稼働しているレイヤー、レイヤー稼働量、ダアトで成立した伝えたい内容とその範囲、伝達目的、その出力に至るまでに何をどれだけ検討したか、出力に現れていない情報が送り手の側にあるかどうか、形式の選択が意識的であったかどうかなどである。メインレイヤー（5-1）も同じである。第3章から第5章の例は、こうした点について仮定を置いたうえでの検討であり、例の中で送り手の内部として述べたことは、観測された事実ではない。一方で、内部が直接観測できなくても、観測できる手がかりがあれば推定を始めることはできる。

この限界は、送り手自身の説明が得られた場合にも残る。説明を求められて新たな情報が示されても、それが最初の出力の時点で成立していたのか、問われてから構成されたのかは、説明だけでは区別できるとは限らない（4-2）。説明を求めて返ってくる応答には、事実と異なる説明や取り繕いが含まれる可能性があり、送り手自身が自らの意図を十分に把握していない場合もある。そのため、応答が送り手の意図をそのまま示すとは限らない。「あのときはきつい言い方をした」といった振り返りも、後から現れた出力の一つであり、出力した時点の送り手の状態をそのまま示すとは限らない（5-3）。応答までの時間や、出力ごとの言い方の違いも手がかりにはなるが、内部の認知状態やその変化を直接示すものではない。それでも、返ってきた説明や振り返りは新しい出力であり、最初の出力だけでは得られなかった手がかりになる。

また、直接観測できないこととは別に、本稿で用いた比率や量に関わる言い方は、測定値を表すものではない。図1の「複数C同時使用あり（比率可変）」は、複数の伝達形式が混在しうることを示すものであり、その混合比率を測定できることを意味しない。レイヤー稼働量も、本稿では測定値として扱っていない。

内部処理を直接観測できないという限界は、LLMについても同じである。本稿では、SCOPE上でLLMの出力はすべてダアトを経由するものとして扱い（1-2）、LLMの出力もC形式で整理した。これはLLMの内部処理を観測したことを意味せず、人間とLLMの内部構造を同一視するものでもない（第0章）。そのうえで、人間の出力とLLMの出力を同じ座標系に並べて読むことはできる。

人間でもLLMでも、内部を直接観測できないからこそ、追加の手がかりを得るための働きかけに意味があると本稿では考える。説明を求める、別の形式での言い直しを求める（4-3、4-4）、自分の受け取り方を示して合っているか確かめる、といった働きかけを選ぶことができる。応答が得られても内部が確定するわけではないが、仮説を検討し直す材料は増える。

6-2　伝達形式と認知構造の対応を固定できないこと

6-1では、出力から内部の認知構造を直接観測できないことを述べた。本節では、それとは別の限界として、伝達形式と認知構造のあいだに固定的な対応を置けないことを整理する。この限界は、内部を直接観測できないこととは区別され、伝達形式と認知構造の関係が一対一ではない

ことに由来する。仮に内部の認知構造を把握できたとしても、それだけで伝達形式が常に一意に定まるとは限らない。

対応を固定できない理由は、二つの向きにある。第3章では、同じC4の出力であっても、異なるレイヤーが最も強く稼働していると仮定できる場合を示した。同じC形式の背後には、異なる認知構造がありうる。逆に、同じ認知構造が関与したまま、相手や状況によって異なる形式で出力されることもある（1-1、5-2）。そのため、形式によって認知構造が一意に定まることはなく、認知構造によっても形式が常に一意に定まるわけではない。C形式を手がかりにするだけでは、どのレイヤーが最も強く稼働しているかを判別できない点は、C4だけでなく、C1からC3についても同様である（1-3）。

ただし、L0とC4については、一方向の関係がある。本稿では、L0とC4の関係をほかのレイヤーとの親和性とは区別して扱い、L0が最も強く稼働している出力はC4として現れると考えた（5-1）。一方、C4であることから、L0が最も強く稼働していたと判別することはできない（第3章、5-1）。

第5章で扱った親和性も、この限界を前提とした仮説である。L6とC1、L5とC3、L7・L8とC4には、組み合わさりやすい傾向があると考えられる（5-1）。しかし、親和性は著者の観察に基づくものであり、ほかの組み合わせを排除しない。また、実際に現れる形式には、状況・相手・伝達目的、形式選択の意識性、その形式を使ってきた経験なども関わる（5-2、5-3）。親和性は、組み合わせの傾向を検討する手がかりにはなるが、個々の出力の形式を一意に決めたり、観測された形式から特定のレイヤーを判別したりする規則ではない。

同様に、繰り返し観測されるC形式だけから、送り手のメインレイヤーを判断することもできない。また、形式が変化したからといって、最も強く稼働しているレイヤーやメインレイヤーが変化したとは限らない（5-1、5-2）。伝達目的と形式についても、一つの目的に複数の形式が対応し、一つの形式が異なる目的に用いられうるため、相互に一意の対応を置くことはできない（4-4、5-2）。

さらに、一つの出力には、複数のC形式の特徴が同時に現れる場合がある（図1、3-3、5-3）。本稿でC4として扱った「SCOPEは認知のマップ」にも、比喩というC2の特徴が含まれている。このように、C形式の特徴は必ずしも相互に排他的ではない。

以上より、SCOPEとCシリーズの接続は、レイヤーと伝達形式の固定的な対応表を作るためのものではない。対応を固定しないことで、同じ形式の背後に異なる認知構造がありうる可能性と、同じ認知構造が異なる形式で現れうる可能性の双方を保持できる。

6-3　接続によっても確定できないこと

6-1では、出力から内部の認知構造を直接観測できないことを述べ、6-2では、伝達形式と認知構造のあいだに固定的な対応を置けないことを述べた。本節では、これらの限界を前提として、SCOPEとCシリーズを接続して検討しても、観測された出力から送り手の認知構造を一意に確定することはできないという、本稿の分析上の限界を整理する。あわせて、出力する側においても、選んだ出力によって伝達が成立するかどうかは、出力前には確定しないことを述べる。

SCOPEとCシリーズを接続することで、一つの出力について、伝達形式とその背後にありうる認知構造との関係を、二つの軸から、複数の認知仮説として立て、検討できる（1-3）。ただし、二つの枠組みを同じ出力に適用すること自体は、新たな観測情報が得られたことを意味しない。第3章の「ギャー！」「バイタル」「SCOPEは認知のマップ」や、4-4の「違う！」では、それぞれの出力

について異なる認知仮説を検討したが、いずれも実際の送り手の認知構造を確定したものではない。

状況や文脈、説明を求めたときの応答など、観測できる手がかりが増えれば、仮説を比較し、検討し直すことはできる。ある仮説が有力になり、別の仮説が弱まる場合もある（6-1）。しかし、手がかりによって仮説を絞り込むことと、送り手の認知構造を確定することは別である。検討した仮説のうち、観測された情報と整合するものが一つになったとしても、未検討の別の仮説が存在する可能性は残る。また、有力な仮説であっても、確定した解釈として固定すれば、推定は決めつけに変わる（2-5）。

仮説がすべて同じ方向に寄っていれば、その方向については、複数の仮説を立てても決めつけを避けたことにはならない。例えば、短い「違う！」に対して、送り手の否定的な態度が短い出力の直接的な理由になったという仮説だけを並べた場合、その中身がいくつに分かれていても、短さが否定的な態度の表れかどうかという点はすでに決まっている。このとき、4-4で挙げた、攻撃を避けるために伝える範囲が限られた可能性や、何が違うのかを示す情報が出力に至らなかった可能性、急いで最小限で伝えた可能性は、検討から外れる。異なる方向の仮説も最初から保持しておけば、その方向を示す手がかりが現れたとき、それを自分の判断への反論としてではなく、保持していた別の候補を検討し直す材料として受け取る余地が生まれる。観測された手がかりに基づいて仮説を絞り込むことはできるが、根拠なく別の方向の可能性を外すことはしない。

また、二つの軸を用いることで、一つの出力について、伝達形式、最も強く稼働していると仮定するレイヤー、伝達目的、伝える範囲などを区別して記述できる。しかし、記述を詳細にすること自体は、仮説の確からしさを高める根拠にはならない。本稿の枠組みの中で矛盾なく説明できたとしても、それは仮説がこの枠組みの中で整合していることを示すにとどまり、実際の送り手の認知構造を裏づけるものではない。SCOPE、COS、および本稿の接続そのものが検証途上の仮説であること（第0章）も、この限界に含まれる。

認知構造を確定できないという限界に加えて、出力する側にも、伝達の成立を出力前に確定できないという限界がある。SCOPE上で扱う認知処理によって決まる伝える範囲と、Cシリーズが扱う形式とを分けて、それぞれ選び直すことはできるが、選んだ出力によってその場で必要な理解や行動が成立するかどうかは、出力する前には確定しない（4-1）。その場で必要な理解や行動が何かを、送り手が事前に確実に把握できるとは限らず、伝達形式の区別だけで確かめられるものでもない。相手がどう受け取りうるかを出力前に推定することは、主としてSCOPE×COS-Bシリーズの領域に属する。5-3で示した、まずC4で答え、詳しい説明が必要かを確かめる手順も、伝達の成立を保証するものではなく、ずれが生じたときに次の選択をしやすくするための一例である。

これらの限界は、分析や伝達を行う主体が人間でもLLMでも変わらない。2-5では、LLMが条件に応じて詳しい分析を起動する設計を、著者の応用構想として挙げた。この構想では、分析の結果をユーザーの認知構造の判定ではなく、複数の認知仮説として扱い、次にどの形式で応答するか、何を確かめるか、あるいは追加の分析を行わないかを選ぶ手がかりとして用いることを想定する。ただし、個人の人格分類や能力の序列づけ、他者の評価や選別に用いてはならない（第0章）。

確定できないことは、接続に意味がないことを意味しない。本稿の各節で示してきた使い道は、いずれも確定を前提としていない。短い出力を軽視や怒りと決めつけず、送り手についての一つの仮説にとどめる（3-4）。展開が返ってこないときに、どこで詰まっているかの候補を立てて次の問いを選ぶ（4-3）。形式から目的を一つに決めつけない（4-4）。選んだ出力で伝達が成立しな

かったときに、伝える範囲と形式を区別して見直す（5-2）。SCOPEとCシリーズの接続は、推定のための観点を増やすものであり、推定を事実に変えるものではない。接続によって得られるのは、認知構造についての確定的な答えではなく、何を確かめるか、どう聞き返すか、あるいはこれ以上分析しないかを選ぶための、候補の整理である。

6-4　今後の検討課題

6-1から6-3では、本稿全体に共通する限界を整理した。本節では、まず第0章で触れた観察の範囲と偏りを示し、そのうえで今後の検討課題を挙げる。

第0章で述べた観察には、著者の周囲の人々と、約25年間の相談業務の中で関わった人々（延べ数千人、リピーターを含む）が含まれる。仮説の形成や見直しは、主としてこれらの観察を手がかりとして行ってきた。そのため、仮説の形成に用いた観察と、見直しに用いた観察は、互いに独立していない。見直しを重ねたことは、仮説が独立した観察によって裏づけられたことを意味しない。相談業務で関わった人々は、研究のために選定した対象者ではない。また、これらの観察は統制された研究条件のもとで行ったものではない。観察の対象はほぼ日本人で、日本語話者である。相談業務で関わった人々の大半は成人女性であり、子どもの観察は限られる。人数や属性の分布は、記録を集計したものではなく、著者の把握と記憶にもとづくものである。仮説の検証条件は確立しておらず、体系的な検証を行う研究環境も整っていない。

第一に、観察の範囲を超えた適用の検討である。観察対象に偏りがあることは、性別や年齢などの集団ごとの傾向を本稿が主張することを意味しない。そのうえで、異なる言語・文化・性別・年齢の背景をもつ人々の出力にも、本稿の区別がどこまで適用できるかは、今後の検討課題である。

第二に、レイヤーとC形式の親和性、メインレイヤーと最も強く稼働するレイヤーの関係、および形式選択の意識性に関する仮説の検討である。5-1で示した親和性は、著者の観察から見いだされた傾向にもとづく仮説であり、どのような観測の条件のもとで比較・検討できるかを含めて、整理することが課題となる。また、5-1で挙げなかったレイヤーについては、C形式との親和性を本稿では検討していない。さらに、5-1で本稿が加えた、メインレイヤーとして推定されるレイヤーは、その出力で最も強く稼働するレイヤーになりやすいという仮説も、検討が必要である。5-3で述べた、形式選択の意識性がその形式を用いてきた経験によって変わりうるという仮説についても、観測可能な手がかりと推定される意識性を区別したうえで、検討することが課題となる。

第三に、C4における圧縮の程度である。C4という形式の名前だけでは、情報をどこまで圧縮するかは決まらない。例えば、長い出力に対して「C4で言うと」と求めても（5-3）、どこまで圧縮するかは、その求め方だけでは指定されない。「バスと電車で来ました」を「公共交通機関で来ました」とまとめる場合も同様である。また、バスと電車という具体的な内訳を伝えたい内容に含めなかった結果なのか（1-2）、伝えるつもりだった内訳が、出力の際にまとめた表現になったのか（5-3）によって、背後の処理は異なりうる。伝える内容と出力形式の区別を前提としつつ、圧縮の程度がどの処理に関わるかは、本稿では整理していない。ここでいう圧縮の程度は便宜上の言い方であり、数値で表せる量としては想定していない。圧縮の程度をどのように記述し、伝える範囲の調整とどう関係づけるかは、今後の検討課題である。

第四に、LLMにおける利用の検討である。本稿を含む一連の論文の執筆にあたって、著者は定義をLLMと共有しながら対話してきた。その過程で、COSの区分名を短縮語として用いたり、特定のレイヤーの観点を指定して応答を求めたりする使い方が生じた。これは実装を目的としたも

のではなく、執筆の過程で生じた副次的な使用であり、LLMの内部にSCOPEやCOSを組み込んだものでもない。同じ定義を与えた別のLLMや、別の利用者との対話でも、こうした使い方が成り立つかは、今後の検討課題である。また、2-5で著者の応用構想として挙げた設計を含め、LLMに実装した場合にどのような効果が期待できるかも、今後の検討課題となる。

また、本稿では、伝える範囲の調整にAシリーズが関わりうること（5-2）、意識的な形式選択における方針設計がAシリーズと関わりうること（5-3）、受け手の内部で解釈が成立する過程がBシリーズの領域であることに触れた。これらの関係を一つの枠組みとして整理することは、本稿の範囲を超える。

以上の課題は、SCOPEとCシリーズの接続が有効であることを前提とするものではない。著者の観察の範囲で組み立てた区別がどこまで役立つのか、どの条件で修正が必要になるのかを確かめるためのものである。

終章　認知構造と伝達形式の接続

本稿では、SCOPEとCOS-Cシリーズを接続し、一つの出力を、伝達形式と、その背後にありうる認知構造という二つの軸から検討した。Cシリーズは、出力がどの形式で伝えられたかを扱い、SCOPEは、観測可能な出力を手がかりに、その背後にある認知構造を推定する。同じC形式の出力であっても、異なる認知構造から生じる場合がある。COS単独ではその認知構造を特定できないが、SCOPEと接続することで、形式と認知構造の関係を複数の認知仮説として検討できる。ただし、接続によっても、どの仮説が正しいかは一意には確定しない。

SCOPEで分析できることと、分析する意味があることは別である。分析の意味はC形式ごとに異なり、伝達目的が明確なC1のように、追加の分析をしないことが適切な場合もある。一方、多くの情報を省略するC4では、同じ出力の背後に異なる認知構造がありうるという問題が顕在化しやすい。ただし、共有された文脈によって補完され、伝達が成立している場合には、C4であっても追加の分析や説明は要らない。

本稿の区別は、出力を分析するだけでなく、形式を指示したり、調整の方法を他者と共有したりすることにも使える。SCOPEとC形式の定義を共有したLLMには、例えば、論文の要点だけを把握したいときにはL8の観点からC4で、全体の流れを把握したいときにはL6の観点からC1で要約するよう求めるなど、どの観点から、どの形式で示してほしいかを指定できる（5-3、6-4）。人どうしでも、5-3の問い合わせ対応の例のように、「まずC4で答え、さらに詳しい説明が必要かを相手に確かめ、求められればC1で続ける」といった手順を、研修などで共有することができる。

また、本稿の区別は、対話の中で、次に何を言うか、何を聞くか、何をしないかを選ぶために使うことができる。会話では、送り手と受け手の位置が出力ごとに入れ替わり、一つの出力は、出した側にとってはCの出力、受け取った側にとっては次の解釈の入力になる。そのため、この区別は送り手だけのものではない。伝える前には、何を伝えるかと、どの形式で言うかを分けて選び直せる。伝えた後には、相手の短い応答を受けて、どの形式で聞き返すか、どの形式で言い直すかを選べる。伝達が成立しているときには、追加の分析や説明をしないことも選べる。重要なのは、すべての発話を詳しく分析することではなく、必要な場面で、問いや伝達形式を選べることである。

最後に、4-4で扱った「違う！」が、対話の中で果たすもう一つの働きを述べる。4-4では、送り手の話を受け手が「つまり〇〇ってことでしょ」とまとめたのに対して、送り手が「違う！」とだけ返す場面を扱った。本稿では、この「違う！」を、送り手が、自分の伝えたい内容と受け手の応答に示された内容とのあいだにずれの兆候を検知し、それをC4で出力した例として考える。ずれの兆候の検知は、COSのDシリーズではD2（異常検知）にあたり、アラームとして位置づけられている。この意味で、「違う！」は、ずれの兆候を知らせるアラームとして働く。

ただし、D2はずれの兆候を検知するものであり、原因や箇所を特定するものではない。また、この出力はC4であるため、送り手がどこが違うと捉えているのか、あるいはまだ捉えていないのかも示されない。「違う！」だけでは、受け手は何が違うのかを特定できない。

このとき受け手が、何が違うのかを推測して「こういう意味？」と応答し、それが外れていれば、再び「違う！」が返ることがある。推測による応答が外れるたびに、「違う！」というアラームが繰り返される場合がある。受け手は推測して応答するだけでなく、「どう違うの？」「ここまでは合ってる？」と確かめることで、送り手が別の形式で説明する機会を設けることもできる。これは、「違う！」が返されたら必ずそうすべきという規則ではなく、次の一手の選択肢の一つである。送り手が詳しく説明するか、再び短く返すかは、送り手の側による。

実際の対話では、「違う！」というC4の応答に対して、「じゃあいいや」という応答で、ずれが解消されないまま対話が閉じられる場合もある。ただし、そのずれが固定されたとは限らない。対話は、どちらか一方が閉じれば終わる。会話では送り手と受け手の位置が入れ替わるため、閉じる前に聞き返すことは、どちらの側にとっても、ずれを確かめる対話を続けるために必要な一手となる。これ以上話しても進まないと判断して閉じる場合もあるが、その判断が決めつけにもとづいているなら、聞き返してから判断することもできる。ただし、聞き返すことだけで十分だとは限らない。説明を求める問い自体も短い出力でありえ（4-3）、展開されても理解につながるとは限らない。

このように、伝達形式を整理することと、伝達のずれを観測することは、関連しながらも異なる課題である。本稿では、ずれが生じうることと、それに対して次の一手を選ぶことまでを、伝達形式の側から扱った。ずれの位置をどう観測するか、それが対話の継続や中断とどう関わるかは、COSのDシリーズとの接続において検討する。